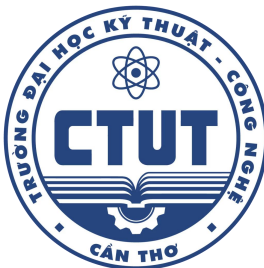


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Công nghệ thông tin

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ
CỘNG TÁC NHÓM CHO DOANH NGHIỆP**

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Họ và tên: Từ Hữu Trí

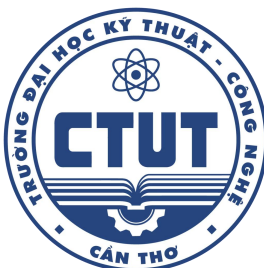
MSSV: CNTT2211040

Họ và tên: Dương Hữu Lôi

MSSV: CNTT2211004

Cần Thơ, Tháng 08 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Công nghệ thông tin

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ
CỘNG TÁC NHÓM CHO DOANH NGHIỆP**

Cán bộ hướng dẫn

Ths. Phạm Yến Nhi

Sinh viên thực hiện

Họ và tên: Từ Hữu Trí

MSSV: CNTT2211040

Họ và tên: Dương Hữu Lôi

MSSV: CNTT2211004

Cần Thơ, Tháng 08 năm 2026

Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp đại học

Ngành: Công nghệ thông tin

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ
CỘNG TÁC NHÓM CHO DOANH NGHIỆP**

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(Chữ ký)

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Chữ ký)

Họ và tên

Họ và tên

Ngày báo cáo:/...../.....

TRƯỞNG BAN

(Chữ kí)

CÁN BỘ PHẢN BIỆN

(Chữ kí)

ỦY VIÊN THU KÍ

(Chữ kí)

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

LỜI CAM ĐOAN

Em tên là Huỳnh Gia Hưng, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, khoá 2021. Em xin cam đoan báo cáo thực tập tốt nghiệp tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ANH PHƯƠNG là kết quả nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của chính bản thân em dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Trung Việt

Toàn bộ quá trình thu thập thông tin, khảo sát thực tế, phân tích yêu cầu và xây dựng hệ thống đều được em trực tiếp thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và đúng tiến độ. Các số liệu và tài liệu tham khảo sử dụng trong báo cáo đều được lấy từ những nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng và trích dẫn rõ ràng trong phần danh mục tài liệu tham khảo.

Báo cáo này không sao chép và không trùng lặp với bất kỳ đề tài hay công trình nghiên cứu nào đã được công bố trước đây. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày 19 tháng 08 năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

(ký tên)

Phạm Yến Nhi

Tác giả thực hiện

(ký tên)

Dương Hữu Lôi

Tác giả thực hiện

(ký tên)

Từ Hữu Trí

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này, em đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ quý báu từ nhiều cá nhân và công ty. Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cùng quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có cơ hội thực tập, áp dụng kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Trung Việt – người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và góp ý tận tình trong suốt quá trình em thực hiện và hoàn thiện báo cáo này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ANH PHƯƠNG, cùng toàn thể anh/chị nhân viên đã tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tài liệu và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu.

Mặc dù em đã nỗ lực hoàn thiện báo cáo này một cách nghiêm túc và cẩn trọng, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý Thầy/Cô và quý Anh/Chị để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Sinh viên thực hiện

Dương Hữu Lôi

Sinh viên thực hiện

Từ Hữu Trí

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày ... tháng ... năm

Giảng viên đánh giá

(Ký tên)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	I
LỜI CẢM ƠN	II
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	III
MỤC LỤC	IV
DANH MỤC HÌNH ẢNH	V
DANH MỤC BẢNG	VI
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	VIII
LỜI MỞ ĐẦU	IX
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	1
1.1. Thông tin về đơn vị thực tập	1
1.2. Thông tin về vị trí sinh viên tham gia thực tập	2
1.3. An toàn vệ sinh lao động	3
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1. Mở đầu	4
2.1.2. Nghiên cứu nền tảng về thương mại điện tử	4
2.1.3. Quản trị nội dung sản phẩm (Product Content Management)	4
2.1.4. Giao diện và trải nghiệm người dùng (UX / UI)	5
2.1.5. Bảo mật, thanh toán và pháp lý	5
2.1.6. Quản lý kho, logistics và tích hợp bên thứ ba	5
2.1.7. SEO, hiệu năng và khả năng mở rộng	5
2.1.8. Khoảng trống nghiên cứu và ứng dụng cho đề án	6
2.1.9. Kết luận tóm tắt	6
2.2. Cơ sở lý thuyết	6
2.2.1. Ngôn ngữ và công nghệ sử dụng	6

2.2.2. Mô hình MVC	7
2.2.3. Nguyên tắc thiết kế UI/UX trong website thương mại điện tử	7
2.2.4. Cơ sở lý thuyết về SEO	7
2.3. Kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan	8
2.3.1. Giới thiệu chung	8
2.3.2. Phân tích các website trong nước	8
2.3.3. Phân tích các website nước ngoài	10
2.3.4. Hướng tiếp cận của đề tài	10
2.3.5. Kết luận	11
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	12
3.1. Nội dung thực hiện thực tập tốt nghiệp	12
3.1.1. Tổng quan về quy trình làm việc	12
3.1.2. Tổng quan về đề tài thực tập của sinh viên	13
3.1.3. Xây dựng trang thương mại điện tử cho Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ANH PHƯƠNG	14
3.2. Phân tích, đánh giá đề tài thực tập tốt nghiệp	49
3.2.1. Phân tích thực trạng của vấn đề liên quan đến đề tài mà sinh viên đang thực tập	50
3.2.2. Đánh giá ưu điểm, hạn chế của vấn đề	50
3.3. Đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế	51
CHƯƠNG 4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	53
4.1. Kết luận	53
4.2. Kiến nghị	55
TÀI LIỆU THAM KHẢO	56

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát	19
--	----

<i>Hình 3.2: Sơ đồ use case quản lý sản phẩm</i>	20
<i>Hình 3.3: Sơ đồ use case quản lý danh mục</i>	20
<i>Hình 3.4: Sơ đồ use case quản lý đơn hàng</i>	20
<i>Hình 3.5: Sơ đồ use case thống kê và báo cáo</i>	21
<i>Hình 3.6: Sơ đồ use case chức năng hệ thống</i>	21
<i>Hình 3.7: Sơ đồ use case tìm kiếm sản phẩm</i>	21
<i>Hình 3.8: Sơ đồ Class</i>	31
<i>Hình 3.9: Sơ đồ cơ sở dữ liệu</i>	32
<i>Hình 3.11: Giao diện đăng nhập, đăng kí</i>	36
<i>Hình 3.11: Giao diện trang chủ</i>	38
<i>Hình 3.12: Giao diện trang sản phẩm</i>	39
<i>Hình 3.13: Giao diện trang chi tiết sản phẩm</i>	39
<i>Hình 3.14: Giao diện áp đặt hàng</i>	40
<i>Hình 3.15: Giao diện chi tiết đơn hàng</i>	41
<i>Hình 3.16: Giao diện tin tức</i>	42
<i>Hình 3.17: Giao diện tài khoản</i>	43
<i>Hình 3.18: Giao diện đơn hàng của tôi</i>	43
<i>Hình 3.19: Giao diện quản trị viên</i>	44
<i>Hình 3.20: Giao diện danh sách sản phẩm</i>	45
<i>Hình 3.21: Giao diện danh sách danh mục</i>	46
<i>Hình 3.22: Giao diện danh sách người dùng</i>	46
<i>Hình 3.23: Giao diện danh sách đơn hàng</i>	47
<i>Hình 3.24: Giao diện chi tiết đơn hàng</i>	49

DANH MỤC BẢNG

<i>Bảng 3.1: Usecase Đăng nhập</i>	22
<i>Bảng 3.2: Usecase Đăng ký</i>	23
<i>Bảng 3.3: Usecase Đăng xuất</i>	24
<i>Bảng 3.4: Usecase Tìm kiếm</i>	25

<i>Bảng 3.5: Usecase Đặt hàng và thanh toán</i>	26
<i>Bảng 3.6: Usecase Quản lý sản phẩm</i>	27
<i>Bảng 3.7: Usecase Quản lý danh mục</i>	28
<i>Bảng 3.8: Usecase Quản lý đơn hàng</i>	30
<i>Bảng 3.9: Bảng Categories</i>	32
<i>Bảng 3.10: Bảng Products</i>	32
<i>Bảng 3.11: Bảng Comments</i>	33
<i>Bảng 3.12: Bảng Users</i>	33
<i>Bảng 3.13: Bảng Blog</i>	34
<i>Bảng 3.14: Bảng Orders</i>	34
<i>Bảng 3.15: Bảng Cart</i>	35

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Từ đầy đủ
COD	Cash On Delivery
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
PHP	Hypertext Preprocessor
UI/UX	User Interface / User Experience
UML	Unified Modeling Language

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, Internet đã và đang thay đổi sâu sắc cách thức con người giao tiếp, học tập, làm việc cũng như mua sắm. Đặc biệt, lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những xu hướng tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Thay vì phải đến tận nơi, khách hàng chỉ cần vài thao tác đơn giản trên máy tính hoặc điện thoại di động đã có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và đặt mua hàng nhanh chóng. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng mà còn mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc xây dựng một website bán hàng trực tuyến đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là kênh phân phối sản phẩm mà còn là công cụ quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng và khẳng định vị thế trên thị trường. Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn đó, em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng website bán hàng” làm nội dung báo cáo tốt nghiệp của mình.

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và triển khai một hệ thống website bán hàng cơ bản, có đầy đủ các chức năng cần thiết như: giới thiệu sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Trong quá trình thực hiện, em đã vận dụng những kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện cũng như kỹ năng phân tích và mô hình hóa hệ thống. Đề tài không chỉ giúp em củng cố nền tảng lý thuyết mà còn tạo cơ hội rèn luyện khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề và làm việc theo quy trình phát triển phần mềm.

Báo cáo này được trình bày theo bố cục gồm: phần cơ sở lý thuyết, phần phân tích và thiết kế hệ thống, phần triển khai thực nghiệm và phần đánh giá kết quả. Hy vọng rằng nội dung báo cáo sẽ mang lại cái nhìn rõ ràng về quá trình xây dựng một website bán hàng cơ bản, đồng thời thể hiện được sự nỗ lực của bản thân trong việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn, sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình đã giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Mặc dù đã cố gắng hết

sức, nhưng do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô để hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Thông tin về đơn vị thực tập

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ANH PHƯƠNG (tên thương hiệu: ANH PHƯƠNG JEWELRY) là một công ty chuyên về Thiết kế – Gia công – Phân phối sỉ và lẻ trang sức vàng trên toàn quốc.

Câu chuyện của Anh Phương Jewelry bắt nguồn từ những thấu hiểu, cảm thông sâu sắc rất đời thường. Biết rằng cuộc sống không như mong đợi & đôi lúc yêu thương như “trốn tìm”, Anh Phương Jewelry tin rằng mỗi một món trang sức không dừng lại ở giá trị vật chất mà trong đó còn có sức mạnh khơi gợi, tôn vinh, những khoảnh khắc đẹp nhất, quý nhất của bạn & cho người thân yêu.

Tầm nhìn: Trở thành thương hiệu trang sức uy tín và được yêu thích nhất tại Việt Nam.

Sứ mệnh: Chung tay xây dựng hạnh phúc – giàu sang – thịnh vượng bằng cách đem đến cho khách hàng sự thoải mái, hài lòng với các sản phẩm trang sức tinh tế đa dạng.

Giá trị cốt lõi: Chính trực – Tuân thủ – Niềm tin – Học hỏi – Đổi mới – Uy tín – Chất lượng – Tinh tế – Hợp tác – Giúp đỡ.

Luôn sáng tạo đáp ứng nhu cầu của khách hàng:

Anh Phương Jewelry luôn nghiên cứu, nhận diện và “bắt trọn” được khoảnh khắc thương yêu từ những điều bình dị nhất, đời thường nhất, từ đó, trong từng sản phẩm được thổi hồn và mang đậm chất riêng tạo nên một tác phẩm trang sức đậm chất cảm xúc để trao trọn cho khách hàng.

Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm để phục vụ, Anh Phương Jewelry luôn đem những kỉ niệm của các cặp đôi vào việc thiết kế từng cặp nhẫn mang tính cách chuyên biệt, từ đó khơi gợi và tôn vinh những khoảnh khắc đẹp nhất của khách hàng.

Giải thưởng thương hiệu xuất sắc – Excellent Brand được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, do Bộ Khoa Học & Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh chủ trì nhằm vinh danh các thương hiệu nổi bật, hoạt động mạnh mẽ trong nhiều ngành nghề tại Tp Hồ Chí Minh. APJ đã vinh dự nhận được giải thưởng Thương hiệu xuất sắc trong ngành trang sức 2014 & 2015.

Marry.vn là tạp chí điện tử chuyên về cưới hỏi có uy tín lớn tại nước ta. Vượt qua rất nhiều nhà cung cấp khác, Anh Phương Jewelry đã đứng đầu về lượng bình chọn với số phiếu áp đảo và dành về cho mình giải thưởng “Thương hiệu nhẫn cưới được yêu thích nhất” điều này thể hiện tình yêu và sự tin tưởng của khách hàng.

1.2. Thông tin về vị trí sinh viên tham gia thực tập

Trong thời gian thực tập tại công ty, em được bố trí công việc tại bộ phận quản trị và phát triển website. Đây là vị trí có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo website hoạt động hiệu quả, cập nhật thường xuyên và đạt hiệu suất cao trên các công cụ tìm kiếm. Công việc hàng ngày của em xoay quanh hai mảng chính: quản lý nội dung website và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Cụ thể, mỗi ngày em được giao các nhiệm vụ như sau:

Cập nhật sản phẩm lên website: Thu thập thông tin, hình ảnh, mô tả chi tiết của từng sản phẩm và đăng tải lên hệ thống. Việc này đòi hỏi sự chính xác về thông tin, tính thẩm mỹ trong trình bày và đồng bộ giữa các danh mục để tạo trải nghiệm thuận tiện cho người dùng.

Viết và đăng tải bài SEO: Lên ý tưởng, biên soạn và tối ưu nội dung bài viết theo chuẩn SEO, đảm bảo bài viết vừa cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng vừa thân thiện với công cụ tìm kiếm. Nội dung thường xoay quanh giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hoặc các bài tin tức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Phân tích từ khóa: Sử dụng các công cụ hỗ trợ SEO để nghiên cứu, phân tích bộ từ khóa phù hợp. Sau đó, phân loại từ khóa theo mức độ cạnh tranh, xu hướng tìm kiếm và đề xuất cách áp dụng trong từng bài viết hoặc sản phẩm.

Đi backlink và xây dựng liên kết: Tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống liên kết ngoài (backlink) thông qua việc đăng tải bài viết lên các diễn đàn, blog hoặc website đối tác. Công việc này góp phần gia tăng độ tin cậy và thứ hạng cho website của công ty.

Theo dõi và phân tích số liệu: Hằng ngày em được hướng dẫn sử dụng các công cụ như Google Analytics, Google Search Console để theo dõi lưu lượng truy cập, tỷ lệ thoát, thứ hạng từ khóa cũng như hành vi người dùng. Từ đó, đưa ra đánh giá sơ bộ và đề xuất cải thiện hiệu quả SEO.

Thông qua vị trí thực tập này, em đã được trực tiếp tham gia vào quy trình quản trị website một cách toàn diện. Không chỉ nắm vững các kỹ năng kỹ thuật cơ bản, em còn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thực tế về cách xây dựng nội dung hấp dẫn, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch tối ưu website. Đây là trải nghiệm quý báu giúp em hiểu rõ hơn vai trò của SEO trong hoạt động kinh doanh trực tuyến và chuẩn bị hành trang vững chắc cho công việc sau khi ra trường.

1.3. An toàn, vệ sinh lao động

Nội quy tại công ty APJ

Trong quá trình thực tập tại công ty APJ, em được phổ biến và tuân thủ theo các nội quy chung của công ty. Đây là những quy định nhằm đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiệu quả. Một số nội quy cơ bản bao gồm:

Thời gian làm việc: Nhân viên và thực tập sinh cần tuân thủ đúng giờ giấc làm việc theo quy định của công ty, có mặt đúng giờ và hoàn thành công việc được giao trong ngày.

Trang phục và tác phong: Yêu cầu ăn mặc gọn gàng, lịch sự, giữ thái độ nghiêm túc và tôn trọng đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

Bảo mật thông tin: Không được tự ý tiết lộ thông tin về dữ liệu, kế hoạch kinh doanh, khách hàng hoặc tài liệu nội bộ của công ty ra bên ngoài.

Sử dụng tài nguyên công ty: Máy tính, phần mềm và hệ thống của công ty chỉ được sử dụng cho mục đích công việc, không sử dụng cho các hoạt động cá nhân không liên quan.

Thái độ làm việc: Luôn giữ tinh thần cầu thị, chủ động trong công việc, tích cực trao đổi khi gặp khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Tuân thủ sự phân công: Thực hiện công việc theo sự hướng dẫn của cấp trên, báo cáo đầy đủ kết quả công việc, không tự ý bỏ dở hoặc thay đổi nhiệm vụ.

Nhờ tuân thủ nghiêm túc nội quy của công ty, em có cơ hội rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm và khả năng phối hợp trong môi trường tập thể. Đây cũng là những bài học quý báu hỗ trợ cho quá trình làm việc sau này.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mở đầu

Thương mại điện tử (e-commerce) và quản trị nội dung sản phẩm (product content management) là hai lĩnh vực nghiên cứu và thực hành gắn liền trong phát triển website bán hàng. Nhiều nghiên cứu và hướng dẫn chuyên môn tập trung vào: kiến trúc hệ thống, nền tảng CMS/ECOM, trải nghiệm người dùng (UX), quy trình thanh toán an

toàn, quản lý kho—logistics, và tối ưu hoá SEO/hiệu năng. Phần này tóm tắt các tài liệu quan trọng, chỉ ra khoảng trống nghiên cứu, và nêu cơ sở lý thuyết cho đề án.

2.1.2. Nghiên cứu nền tảng về thương mại điện tử

Khái niệm & mô hình: Các sách giáo khoa về thương mại điện tử (ví dụ các giáo trình quốc tế của Turban, King, Laudon & Traver) cung cấp khung khái niệm: mô hình B2C/B2B/C2C, chuỗi giá trị điện tử, vai trò nền tảng (marketplace vs. single-vendor site).

Kiến trúc hệ thống: Nhiều công trình mô tả kiến trúc ba lớp (presentation — application — data), API cho thanh toán và logistics, cũng như lợi ích/khó khăn khi dùng SaaS so với tự triển khai.

Tiêu chuẩn và hướng dẫn: Tài liệu W3C (tiếp cận web), các tiêu chuẩn bảo mật (TLS/HTTPS, PCI-DSS cho thanh toán) và tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm thường được trích dẫn.

Thương mại điện tử kết hợp nhiều thành phần kỹ thuật và nghiệp vụ: giao diện người dùng, tầng ứng dụng xử lý giỏ hàng/đơn hàng, và tầng dữ liệu quản lý sản phẩm/khách hàng. Các nghiên cứu nền tảng cho thấy lựa chọn kiến trúc và nền tảng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng mở rộng, bảo mật và chi phí vận hành của website thương mại điện tử (Turban et al.; Laudon & Traver).

2.1.3. Quản trị nội dung sản phẩm (Product Content Management)

CMS & Plugins: WordPress + WooCommerce là một trong những giải pháp phổ biến cho website bán hàng nhỏ-vừa do dễ triển khai, nhiều plugin hỗ trợ (SEO, payment gateway, inventory). Nghiên cứu so sánh CMS (WordPress, Magento, Shopify, Drupal) nêu rõ ưu/nhược: chi phí, tính tùy biến, bảo mật, cộng đồng hỗ trợ.

Mô hình dữ liệu sản phẩm: Các công trình về PIM (Product Information Management) nêu các thuộc tính cần thiết cho sản phẩm (SKU, title, description, images, variants, inventory, meta SEO), và các chiến lược chuẩn hoá dữ liệu để hỗ trợ tìm kiếm, bộ lọc, và tích hợp kênh bán.

Quy trình nhập liệu & chất lượng dữ liệu: Tài liệu thực nghiệm chỉ ra rằng dữ liệu sản phẩm thiếu chuẩn (mô tả mỏng, ảnh kém chất lượng, thông tin biến thể không đầy đủ) làm giảm chuyển đổi mua hàng.

Quản trị nội dung sản phẩm (PIM) là xương sống của website bán hàng. Việc thiết kế cấu trúc dữ liệu sản phẩm, chuẩn hóa trường thông tin và quy chuẩn ảnh mô tả quyết định trực tiếp trải nghiệm tìm kiếm, lọc và quyết định mua hàng của người dùng.

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm khuyến nghị áp dụng chuẩn dữ liệu và kiểm soát chất lượng khi nhập liệu để nâng cao tỉ lệ chuyển đổi.

2.1.4. Giao diện & Trải nghiệm người dùng (UX / UI)

Tiêu chí UX cho e-commerce: Nghiên cứu của Nielsen Norman Group và các phân tích của Baymard Institute nêu các best-practice cho trang chủ, trang danh mục, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và quy trình thanh toán (checkout): giảm ma sát, tối ưu biểu mẫu, hiển thị phí/chi phí vận chuyển sớm.

Tối ưu cho thiết bị di động: Nhiều bài nghiên cứu cho thấy lưu lượng và chuyển đổi trên di động ngày càng quan trọng; thiết kế mobile-first và tối ưu tốc độ là bắt buộc.

A/B testing & đo lường: Các công trình chỉ ra cách dùng A/B testing, heatmaps, session replay để tối ưu UI theo dữ liệu thực tế.

Trải nghiệm người dùng trong thương mại điện tử tập trung vào việc rút ngắn hành trình mua hàng và tạo niềm tin. Các nghiên cứu UX khuyến cáo thiết kế luồng mua hàng đơn giản, hiển thị rõ ràng chính sách đổi trả và thông tin giao hàng, cũng như tối ưu trên thiết bị di động.

2.1.5. Bảo mật, thanh toán và pháp lý

Thanh toán an toàn: Nghiên cứu kỹ thuật và hướng dẫn PCI-DSS nêu quy tắc xử lý dữ liệu thẻ, tokenization và sử dụng gateway uy tín.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Các Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, điều khoản quyền riêng tư (privacy policy) và sự tuân thủ có ảnh hưởng tới thiết kế form đăng ký, lưu trữ dữ liệu khách hàng.

Chống gian lận: Các phương pháp phát hiện giao dịch bất thường, xác thực 2-yếu tố và kiểm soát rủi ro.

2.1.6. Quản lý kho, logistics & tích hợp bên thứ ba

Tích hợp ERP/WMS: Nghiên cứu về tích hợp giữa website và hệ thống quản trị kho/đơn hàng cho thấy tự động hoá cập nhật tồn kho và trạng thái giao hàng giảm lỗi và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Chuỗi cung ứng & vận chuyển: Bài báo kỹ thuật phân tích tác động chi phí vận chuyển lên tỷ lệ hoàn tất đơn hàng và tỉ lệ trả hàng.

2.1.7. SEO, hiệu năng và khả năng mở rộng

SEO cho trang sản phẩm: Best-practices: thẻ tiêu đề/meta, dữ liệu có cấu trúc (schema.org/Product), tốc độ tải trang.

Hiệu năng: Nghiên cứu cho thấy giảm thời gian tải bằng caching, CDN và tối ưu ảnh cải thiện tỉ lệ chuyển đổi.

Khả năng mở rộng: So sánh xử lý tải cao: lưu ý kiến trúc microservices, caching layer, và sử dụng CDN.

2.1.8. Khoảng trống nghiên cứu & ứng dụng cho đồ án

Nhiều nghiên cứu quốc tế chưa xem xét kỹ đặc thù thị trường Việt Nam (hành vi thanh toán, logistics địa phương).

Vấn đề quản lý chất lượng dữ liệu sản phẩm trong SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) còn thiếu hướng dẫn thực tiễn.

Ứng dụng các phương pháp tối ưu UX dựa trên dữ liệu (A/B) cho website WooCommerce ở môi trường tiếng Việt chưa phổ biến — đây là khoảng trống đồ án có thể khai thác.

2.1.9. Kết luận tóm tắt

Tổng hợp cho thấy để xây dựng một website bán hàng hiệu quả cần kết hợp: lựa chọn nền tảng phù hợp (cân nhắc WordPress/WooCommerce cho đồ án nhỏ-vừa), thiết kế PIM chặt chẽ, tối ưu UX/checkout, đảm bảo bảo mật thanh toán và tích hợp hệ thống logistics. Đồ án này sẽ dựa trên các nguyên tắc và best-practice nêu trên, đồng thời thử nghiệm giải pháp quản trị nội dung sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu.

2.2. Cơ sở lý thuyết

2.2.1. Ngôn ngữ và công nghệ sử dụng

a. PHP và Laravel Framework

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ phổ biến trong phát triển web. PHP dễ học, dễ triển khai, cộng đồng hỗ trợ lớn, tương thích cao với các máy chủ web hiện nay.

Laravel là framework hiện đại tuân thủ mô hình MVC (Model–View–Controller), hỗ trợ Routing, Eloquent ORM, Blade Template, Middleware và Authentication, giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì, và tích hợp tốt với HTML, CSS, JavaScript.

b. HTML, CSS và JavaScript

HTML tạo cấu trúc trang web; CSS định dạng giao diện, bố cục và màu sắc;

JavaScript mang lại tính tương tác và hiệu ứng động. Trong đồ án, HTML/CSS xây dựng giao diện, còn JavaScript xử lý tương tác người dùng và cập nhật nội dung.

c. MySQL Database

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, truy vấn bằng SQL, có tốc độ cao và khả năng mở rộng tốt. Hệ thống gồm các bảng: users, products, orders, categories. Cấu trúc được thiết kế theo chuẩn 3NF để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

2.2.2 Mô hình MVC (Model – View – Controller)

Mô hình MVC chia hệ thống thành ba tầng độc lập:

- Model: Quản lý dữ liệu và truy vấn CSDL.
- View: Hiển thị giao diện cho người dùng.
- Controller: Điều phối luồng xử lý giữa Model và View.

Ưu điểm: tách biệt giao diện và logic, dễ mở rộng, nhiều người có thể phát triển song song.

2.2.3. Nguyên tắc thiết kế UI/UX trong website thương mại điện tử

a. UI (User Interface)

UI là giao diện trực quan mà người dùng tương tác. Thiết kế hiệu quả cần đảm bảo: tính nhất quán, rõ ràng, trực quan, và phản hồi nhanh.

b. UX (User Experience)

UX liên quan đến cảm nhận tổng thể khi sử dụng website. Thiết kế tốt cần đơn giản hóa hành trình mua hàng, dễ tìm kiếm, tối ưu di động, tải nhanh, và thể hiện độ tin cậy.

2.2.4. Cơ sở lý thuyết về SEO (Search Engine Optimization)

SEO là tập hợp kỹ thuật giúp website đạt thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm.

- a. SEO On-page: Tối ưu thẻ tiêu đề, mô tả, URL, nội dung sản phẩm, hình ảnh, tốc độ tải trang, và liên kết nội bộ.
- b. SEO kỹ thuật: Tối ưu sitemap.xml, robots.txt, schema.org, và sử dụng HTTPS.
- c. SEO nội dung: Xây dựng nội dung hữu ích, cập nhật thường xuyên để tăng tương tác và uy tín.

2.3. Kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan

2.3.1. Giới thiệu chung

Trong giai đoạn hiện nay, thương mại điện tử tại Việt Nam phát triển mạnh với nhiều mô hình website bán hàng đa dạng. Việc nghiên cứu các nền tảng nổi bật giúp đề tài rút ra bài học thiết kế về giao diện, trải nghiệm người dùng (UX/UI), chức năng quản trị sản phẩm và cách tối ưu SEO. Các website được phân tích bao gồm: Thế Giới Di Động, FPT Shop, Shopee, và Amazon (đại diện quốc tế).

2.3.2. Phân tích các website trong nước

a. Website Thegioididong.com

Mô tả chung: Là một trong những website thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam, chuyên về điện thoại, điện tử và phụ kiện.

Điểm mạnh:

- Giao diện thân thiện, màu sắc nhận diện rõ ràng.
- Cấu trúc danh mục sản phẩm khoa học, dễ tìm kiếm.
- Tốc độ tải trang nhanh, tối ưu cho di động.
- Hệ thống đánh giá, bình luận sản phẩm minh bạch.
- Tích hợp đa dạng phương thức thanh toán.

Điểm yếu:

- Hình ảnh sản phẩm chưa đồng nhất, gây cảm giác rối.
- Thiếu tính cá nhân hóa sản phẩm đề xuất.
- Một số trang con nhiều thông tin, gây mỏi mắt.

Bài học cho đề tài: Kế thừa bố cục đơn giản, hệ thống danh mục dễ dùng, tốc độ tải nhanh, cải thiện giao diện hình ảnh sản phẩm và hiển thị thông tin trực quan hơn.

b. Website FPTShop.com.vn

Mô tả chung: Hệ thống bán lẻ điện thoại, laptop, phụ kiện.

Điểm mạnh:

- Giao diện hiện đại, màu sắc thương hiệu nổi bật.

- Tích hợp tốt kênh trực tuyến và cửa hàng thực tế.
- Tính năng so sánh sản phẩm giúp người dùng dễ lựa chọn.
- Banner khuyến mãi thu hút, bố trí hợp lý.

Điểm yếu:

- Một số danh mục tải chậm, chưa tối ưu di động.
- Quy trình giỏ hàng nhiều bước.
- Thiếu nội dung blog hỗ trợ SEO.

Bài học cho đề tài: Cần xây dựng quy trình thanh toán ngắn gọn, kết hợp nội dung blog hỗ trợ SEO và tăng độ tin cậy.

c. Website Shopee.vn

Mô tả chung: Sàn thương mại điện tử theo mô hình marketplace.

Điểm mạnh:

- Tìm kiếm và gợi ý sản phẩm thông minh.
- Giao diện dễ thao tác, hỗ trợ tốt trên ứng dụng di động.
- Hệ thống đánh giá người bán minh bạch.
- Nhiều chương trình khuyến mãi thu hút.

Điểm yếu:

- Quá nhiều banner và sản phẩm hiển thị cùng lúc.
- Chất lượng nội dung sản phẩm chưa đồng đều.
- Một số tính năng chỉ hoạt động tốt trên ứng dụng.

Bài học cho đề tài: Cần cân bằng giữa lượng thông tin và tính thẩm mỹ, chú trọng chất lượng nội dung sản phẩm.

2.3.3. Phân tích website nước ngoài

a. Website Amazon.com

Mô tả chung: Amazon là website thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Điểm mạnh:

- Giao diện thân thiện, dễ mở rộng.
- Tìm kiếm và gợi ý sản phẩm sử dụng AI.
- Cấu trúc dữ liệu sản phẩm chuẩn SEO.
- Hệ thống đánh giá, bình luận chi tiết.
- Thanh toán nhanh, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Điểm yếu:

- Giao diện nhiều thông tin, dễ gây choáng.
- Hình ảnh không đồng nhất.
- Thiếu yếu tố thẩm mỹ cá nhân hóa.

Bài học cho đề tài: Tổ chức dữ liệu chuẩn SEO, tối ưu tìm kiếm, nhưng thiết kế nhẹ nhàng hơn phù hợp người dùng Việt.

2.3.4. Hướng tiếp cận của đề tài

- Tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX): giảm thao tác, tối ưu quy trình mua hàng.
- Thiết kế giao diện tối giản (UI), tập trung vào sản phẩm và nút kêu gọi hành động (CTA).
- Tối ưu SEO on-page để tăng khả năng hiển thị.
- Chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm và quản trị nội dung hiệu quả.
- Tối ưu cho thiết bị di động, đảm bảo tốc độ tải nhanh và dễ sử dụng.

2.3.5. Kết luận

Việc nghiên cứu các website thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước giúp đề tài xác định các yếu tố thành công cốt lõi:

- (1) Giao diện thân thiện, nhất quán;
- (2) Trải nghiệm mua hàng mượt mà;
- (3) Quản trị nội dung sản phẩm chuyên nghiệp;
- (4) Tối ưu SEO và tốc độ tải;
- (5) Chính sách bảo mật và thanh toán rõ ràng.

Những yếu tố này là cơ sở cho nhóm phát triển ứng dụng và cải tiến thiết kế website thương mại điện tử của đề tài.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN

3.1. Nội dung thực hiện thực tập tốt nghiệp

3.1.1. Tổng quan về quy trình làm việc

Trong quá trình thực tập tại công ty, em được hướng dẫn và tham gia trực tiếp vào quy trình quản trị, tối ưu hóa và phát triển website bán hàng. Các công việc được triển khai theo một quy trình kỹ thuật cụ thể, bao gồm các bước sau:

Thu thập và xử lý dữ liệu sản phẩm

Tiếp nhận thông tin sản phẩm từ bộ phận kinh doanh/marketing.

Kiểm tra, chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm (kích thước, dung lượng, chất lượng).

Viết mô tả sản phẩm theo chuẩn SEO (ngắn gọn, rõ ràng, chứa từ khóa phù hợp).

Cập nhật sản phẩm lên website

Đăng tải thông tin, hình ảnh sản phẩm lên hệ thống quản trị website (CMS).

Phân loại sản phẩm vào đúng danh mục, gắn thẻ (tags) và thuộc tính liên quan.

Kiểm tra lại hiển thị sản phẩm trên website để đảm bảo tính chính xác và thẩm mỹ.

Viết và tối ưu bài SEO

Nghiên cứu từ khóa liên quan đến sản phẩm/dịch vụ bằng các công cụ như Google Keyword Planner, Ahrefs, hoặc SEMrush.

Lập dàn ý nội dung, viết bài chuẩn SEO (bao gồm từ khóa chính, từ khóa phụ, thẻ heading, meta description, hình ảnh có alt text).

Đăng bài lên website, tối ưu định dạng trình bày và chèn liên kết nội bộ (internal link).

Phân tích và lựa chọn từ khóa

Xác định nhóm từ khóa theo các tiêu chí: độ khó, lượng tìm kiếm, tính liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.

Phân loại từ khóa theo mục đích (từ khóa bán hàng, từ khóa thông tin, từ khóa thương hiệu).

Lên kế hoạch sử dụng từ khóa trong bài viết, sản phẩm và chiến dịch SEO tổng thể.

Đi backlink và xây dựng liên kết ngoài

Tìm kiếm các website, diễn đàn, blog có độ uy tín để đăng tải bài viết hoặc chèn liên kết về website công ty.

Xây dựng hệ thống backlink theo nguyên tắc đa dạng hóa nguồn, tránh spam.

Theo dõi tình trạng và hiệu quả của backlink thông qua các công cụ SEO.

Theo dõi và phân tích hiệu quả SEO

Sử dụng Google Analytics và Google Search Console để theo dõi các chỉ số quan trọng: lượt truy cập, thời gian ở lại trang, tỷ lệ thoát, từ khóa mang lại traffic.

Phân tích biểu đồ để đánh giá xu hướng tăng trưởng của website.

Đề xuất các điều chỉnh chiến lược nội dung và SEO dựa trên kết quả phân tích.

Kết quả đạt được:

Quy trình trên giúp em nắm vững kỹ năng quản trị nội dung website, tối ưu hóa SEO và đánh giá hiệu quả marketing online. Đồng thời, em hiểu rõ hơn sự liên kết giữa kỹ thuật quản trị web và chiến lược kinh doanh trực tuyến.

3.1.2. Tổng quan về đề tài thực tập của sinh viên

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng và tối ưu hóa website bán hàng trở thành một nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp. Website không chỉ đóng vai trò là kênh giới thiệu và phân phối sản phẩm mà còn là công cụ quảng bá thương hiệu, hỗ trợ chăm sóc khách hàng và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Xuất phát từ thực tế đó, em đã lựa chọn thực hiện đề tài thực tập “Xây dựng và tối ưu hóa website bán hàng” nhằm áp dụng những kiến thức đã được học vào môi trường làm việc thực tế.

Trong quá trình thực tập tại công ty, em được trực tiếp tham gia vào các công việc liên quan đến quản trị website và SEO, bao gồm: cập nhật sản phẩm, xây dựng nội dung chuẩn SEO, phân tích từ khóa, triển khai backlink và theo dõi hiệu quả bằng các công cụ phân tích. Những công việc này không chỉ giúp em hiểu rõ hơn về quy trình phát triển và vận hành một website thương mại điện tử mà còn rèn luyện khả năng tư duy phân tích, kỹ năng viết nội dung và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Đề tài thực tập tập trung vào hai khía cạnh chính:

Quản trị nội dung website: Cập nhật và quản lý thông tin sản phẩm, tối ưu giao diện và trải nghiệm người dùng.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO): Viết bài chuẩn SEO, nghiên cứu từ khóa, xây dựng hệ thống backlink và phân tích dữ liệu để nâng cao thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm.

Thông qua việc thực hiện đề tài, em mong muốn hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức và kỹ năng đã học, đồng thời bổ sung thêm kinh nghiệm thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng giúp em có sự chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau khi tốt nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử và marketing online.

3.1.3. Xây dựng trang thương mại điện tử cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ANH PHƯƠNG

A. Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô tả hệ thống

Hệ thống website thương mại điện tử này đã được phát triển chuyên biệt cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ANH PHƯƠNG nhằm hỗ trợ việc kinh doanh trực tuyến các loại vàng bạc đá quý và các sản phẩm trang sức theo yêu cầu. Với mục tiêu số hóa hoạt động kinh doanh và mở rộng kênh bán hàng, hệ thống được thiết kế với hai phân quyền chính: Khách hàng (người dùng) và Quản trị viên (admin).

Chức năng dành cho Khách hàng (Người dùng)

Khách hàng có thể dễ dàng truy cập website để tìm kiếm và lựa chọn các mẫu mã trang sức mà mình cần. Để tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm, hệ thống cung cấp tính năng tìm kiếm với bộ lọc đa dạng theo danh mục, chất liệu, giá tiền. Sau khi tìm thấy sản phẩm, khách hàng có thể xem chi tiết thông tin, hình ảnh sản phẩm chất lượng cao, chất liệu, khối lượng,...

Quy trình mua sắm được thiết kế tiện lợi: khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng và tiến hành đặt hàng. Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán linh hoạt. Bên cạnh đó, khách hàng có quyền theo dõi trạng thái đơn hàng của mình, xem lại lịch sử mua sắm chi tiết, quản lý danh sách sản phẩm yêu thích và cập nhật thông tin tài khoản cá nhân. Tính năng đánh giá và nhận xét sản phẩm cũng được tích hợp.

Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên có quyền truy cập vào hệ thống quản lý backend với một dashboard tổng quan cung cấp cái nhìn toàn diện về doanh số, đơn hàng và thông tin khách hàng. Họ có thể dễ dàng xem và duyệt các đơn hàng do khách hàng đặt.

Về quản lý sản phẩm, admin có thể thực hiện mọi thao tác cần thiết: thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm với đầy đủ thông tin chi tiết như tên, mô tả, hình ảnh, giá cả, số lượng tồn kho và thông số kỹ thuật. Hệ thống còn hỗ trợ quản lý danh mục và quản lý tài khoản người dùng.

Hệ thống này nhằm mục đích số hóa hoạt động kinh doanh của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ANH PHƯƠNG, mở rộng kênh bán hàng từ offline sang online, giúp công ty tiếp cận được một lượng lớn khách hàng tiềm năng. Đồng thời, nó góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ với giao diện thân thiện, trực quan và quy trình mua hàng đơn giản, nhanh chóng.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, website sẽ là một công cụ then chốt giúp công ty quản lý hiệu quả việc kiểm soát sản phẩm và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Hệ thống này không chỉ giúp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ANH PHƯƠNG duy trì mà còn phát triển vững mạnh trong lĩnh vực lĩnh vực PC và kỹ thuật công nghệ.

Yêu cầu chức năng dành cho khách hàng

Đăng ký và đăng nhập tài khoản

Đây là chức năng cơ bản nhưng rất quan trọng trong bất kỳ hệ thống thương mại điện tử nào. Người dùng cần có khả năng tạo tài khoản cá nhân bằng cách điền thông tin như: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, và mật khẩu. Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ lưu trữ thông tin này trong cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các lần mua hàng tiếp theo.

Việc đăng nhập giúp xác thực người dùng và cho phép họ truy cập vào các chức năng cá nhân như đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng, cập nhật thông tin.

Xem và cập nhật thông tin cá nhân

Khách hàng có thể chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, mật khẩu... tại trang quản lý tài khoản cá nhân

Tìm kiếm sản phẩm

Khách hàng có thể duyệt qua các sản phẩm được phân chia theo danh mục. Mỗi sản phẩm sẽ hiển thị tên, hình ảnh và giá bán.

Bên cạnh đó, chức năng tìm kiếm cho phép người dùng nhập từ khóa (ví dụ như “nhấn nam, nhấn nữ,...”), và hệ thống sẽ lọc ra các sản phẩm phù hợp. Ngoài ra, cần bổ sung bộ lọc nâng cao giúp người dùng tìm kiếm theo hãng sản xuất, khoảng mức giá.

Quản lý giỏ hàng

Khi khách hàng quan tâm đến một sản phẩm nào đó, họ có thể thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng. Giỏ hàng giống như một nơi lưu tạm các mặt hàng muốn mua, có thể chỉnh sửa số lượng, cập nhật hoặc xóa. Hệ thống cần hiển thị tổng tiền, số lượng sản phẩm đã chọn, và cho phép khách hàng tiếp tục mua sắm hoặc chuyển sang bước thanh toán.

Đặt hàng và thanh toán

Sau khi hoàn tất việc chọn sản phẩm, khách hàng sẽ tiến hành đặt hàng. Hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp thông tin giao hàng bao gồm: tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng.

Tiếp theo, khách hàng sẽ chọn phương thức thanh toán: có thể là thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán online. Sau khi đặt hàng thành công, hệ thống sẽ gửi email xác nhận đơn hàng đến khách hàng và lưu trữ đơn hàng trong hệ thống để xử lý.

Theo dõi và quản lý đơn hàng

Người dùng có thể vào trang “Đơn hàng của tôi” để xem lại các đơn hàng đã đặt trước đó. Mỗi đơn hàng sẽ hiển thị đầy đủ thông tin: ngày đặt, danh sách sản phẩm, tổng tiền, trạng thái đơn hàng (đã đặt, đã giao hoặc đã hủy).

Yêu cầu chức năng dành cho quản trị viên

Đăng nhập hệ thống quản trị

Quản trị viên sẽ được cấp tài khoản riêng để truy cập vào khu vực quản trị website. Sau khi đăng nhập, họ có thể thực hiện các thao tác quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

Hệ thống cần đảm bảo phân quyền rõ ràng: chỉ quản trị viên mới có quyền thêm/sửa/xóa dữ liệu quan trọng, nhằm đảm bảo tính bảo mật và nhất quán của dữ liệu.

Quản lý danh mục, thương hiệu và sản phẩm

Đây là chức năng "cốt lõi" giúp Admin kiểm soát kho hàng và thông tin sản phẩm trên hệ thống.

Quản lý Danh mục và Thương hiệu: Admin có thể dễ dàng thêm mới, cập nhật hoặc xóa các danh mục sản phẩm (ví dụ: nhãn nam, nhãn nữ,...) để tổ chức sản phẩm một cách logic.

Quản lý Sản phẩm: Chức năng này cho phép Admin thêm mới sản phẩm với đầy đủ các thông tin cần thiết: tên sản phẩm, mô tả chi tiết, hình ảnh minh họa, giá bán. Admin cũng có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm đã có hoặc xóa sản phẩm khi không còn kinh doanh nữa.

Quản lý đơn hàng

Admin sẽ có cái nhìn tổng quan và chi tiết về các đơn hàng của khách hàng, xem danh sách tất cả các đơn hàng đã được khách hàng đặt. Với mỗi đơn hàng, kiểm tra đầy đủ thông tin: thông tin người mua, danh sách sản phẩm trong đơn, thời gian đặt hàng, và quan trọng nhất là trạng thái hiện tại của đơn hàng. Có quyền cập nhật trạng thái đơn hàng để theo dõi và xử lý đơn hàng hiệu quả.

Quản lý tài khoản người dùng

Admin có thể theo dõi danh sách người dùng, kiểm tra các thông tin cơ bản. Ngoài ra, nếu người dùng quên mật khẩu hoặc cần hỗ trợ, quản trị viên cũng có thể can thiệp để cấp lại quyền truy cập.

Quản lý đánh giá, bình luận của khách hàng

Admin có thể xem được tất cả các đánh giá và bình luận mà khách hàng đã gửi lên hệ thống cho từng sản phẩm. Chức năng này giúp kiểm duyệt nội dung, phản hồi khách hàng khi cần, và nắm bắt ý kiến người dùng để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Các tác nhân

Khách hàng: người sử dụng website để xem và mua sản phẩm từ công ty. Thực hiện các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng và đánh giá sản phẩm sau khi mua.

Quản trị viên: người quản lý toàn bộ hệ thống website. Thực hiện thêm, sửa, xóa sản phẩm, thương hiệu, danh mục, xử lý đơn hàng, quản lý tài khoản khách hàng, cập nhật nội dung trang web và xem báo cáo thống kê.

B. Sơ đồ các UseCase và mô tả UseCase

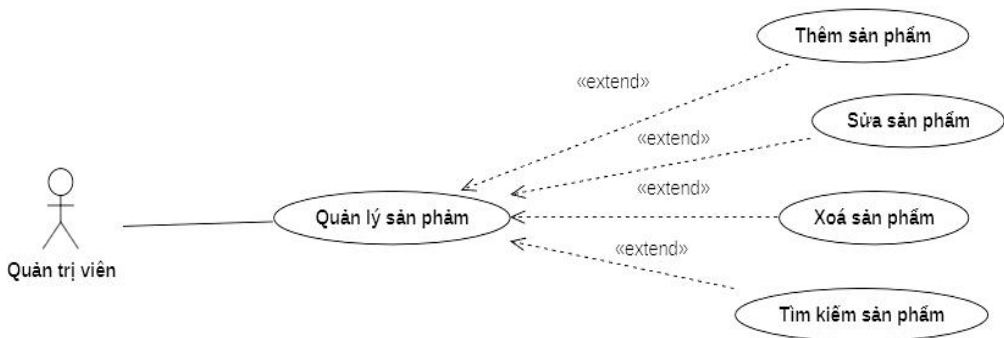
Sơ đồ các UseCase

Sơ đồ use case tổng quát



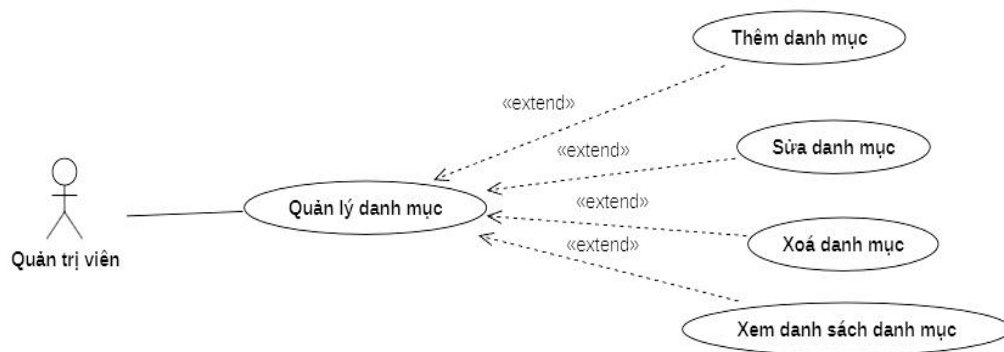
Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát

Sơ đồ use case quản lý sản phẩm



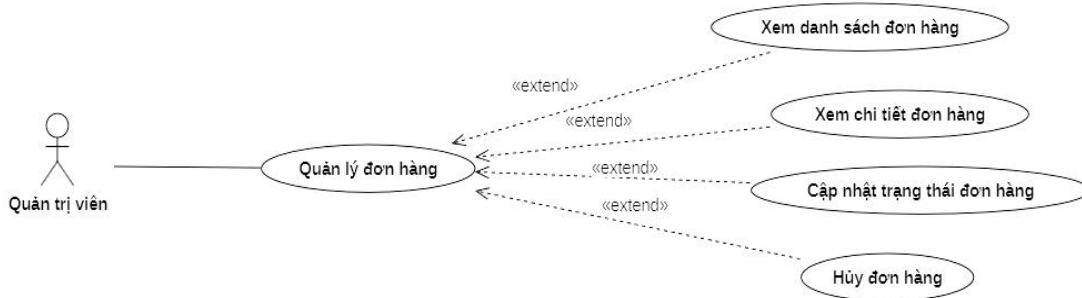
Hình 3.2: Sơ đồ use case quản lý sản phẩm

Sơ đồ use case quản lý danh mục



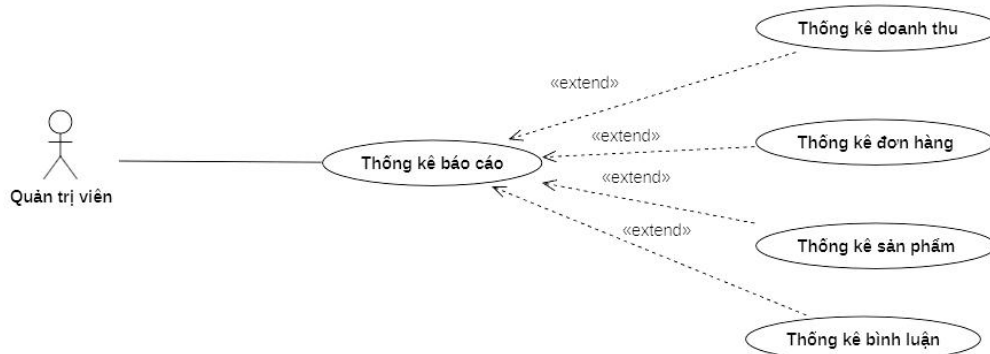
Hình 3.3: Sơ đồ use case quản lý danh mục

Sơ đồ use case quản lý đơn hàng



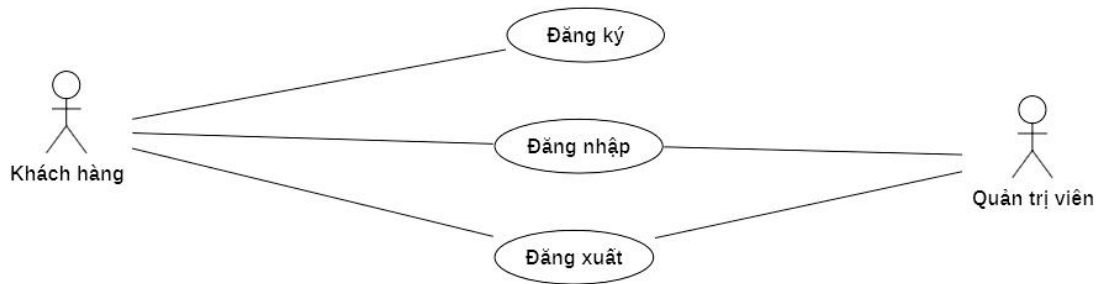
Hình 3.4: Sơ đồ use case quản lý đơn hàng

Sơ đồ use case thống kê và báo cáo



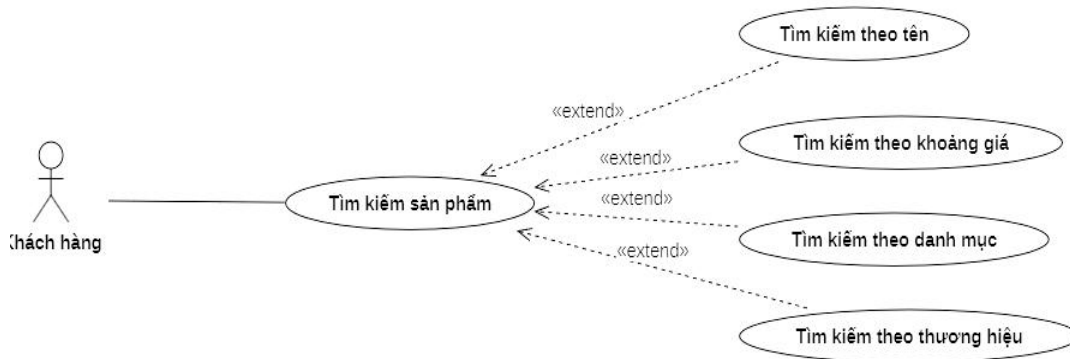
Hình 3.5: Sơ đồ use case thống kê và báo cáo

Sơ đồ use case chức năng hệ thống



Hình 3.6: Sơ đồ use case chức năng hệ thống

Sơ đồ use case tìm kiếm sản phẩm



Hình 3.7: Sơ đồ use case tìm kiếm sản phẩm

Mô tả UseCase

UseCase Đăng nhập

Bảng 3.1: Usecase Đăng nhập

Tác nhân	Quản trị viên, Khách hàng
Mô tả: Khi quản trị viên và khách hàng muốn sử dụng chức năng trong hệ thống thì bắt buộc cần sử dụng use case đăng nhập để vào trong hệ thống.	
Use case tiên quyết: Use case Đăng ký	

Luồng chính:

1. Tác nhân chọn chức năng đăng nhập.
2. Hệ thống hiện ra giao diện đăng nhập.
3. Tác nhân nhập tài khoản người dùng và mật khẩu.
4. Hệ thống nhận thông tin và kiểm tra tài khoản người dùng, mật khẩu và vai trò của tác nhân.
5. Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thành công vào hiển thị ra giao diện tương ứng với vai trò của tác nhân đăng nhập.

Luồng phụ:

Luồng phụ 1: Tác nhân huỷ chọn chức năng đăng nhập → hệ thống tiếp tục được giữ nguyên hiện trạng.

Luồng phụ 2a: luồng chính 4 hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập không chính xác → hệ thống thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng”.

Luồng phụ 2b: luồng chính 4 hệ thống kết nối với cơ sở dữ liệu kiểm tra thông tin tài khoản và mật khẩu không tồn tại → hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại.

Usecase Đăng ký

Bảng 3.2: Usecase Đăng ký

Tác nhân	Khách hàng
----------	------------

Mô tả: Khi khách hàng muốn sử dụng các chức năng của hệ thống với phân quyền khách hàng. Use Case Đăng ký cho phép khách hàng tạo tài khoản mới.

Use case tiên quyết: Use case Đăng ký

Luồng chính:

1. Tác nhân chọn chức năng **Đăng ký**.
2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký.
3. Tác nhân nhập các thông tin: Họ và tên, Email, số điện thoại, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu
4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký: thông tin đăng ký đã có chưa, mật khẩu và xác nhận mật khẩu trùng khớp
5. Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống thông báo “Đăng ký thành công” và chuyển tác nhân đến trang đăng nhập.

Luồng phụ:

Luồng phụ 1: Luồng chính 1 - Tác nhân huỷ chọn chức năng đăng ký → hệ thống tiếp tục được giữ nguyên hiện trạng.

Luồng phụ 2: Luồng chính 4 – Nếu mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trùng → Hệ thống thông báo “Mật khẩu không khớp”.

Luồng phụ 3: Luồng chính 5 – Nếu xảy ra lỗi khi lưu dữ liệu (lỗi kết nối CSDL, lỗi ghi dữ liệu) → Hệ thống thông báo “Đăng ký thất bại, vui lòng thử lại”.

Usecase Đăng xuất

Bảng 3.3: Usecase Đăng xuất

Tác nhân

Quản trị viên, Khách hàng

Mô tả: Tác nhân đăng xuất ra khỏi hệ thống

Use case tiên quyết: use case đăng nhập

Luồng chính:

1. Tác nhân chọn chức năng đăng xuất.
2. Hiện thị giao diện đăng xuất.
3. Tác nhân nhấn xác nhận đăng xuất.
4. Hệ thống đăng xuất tài khoản của tác nhân ra khỏi hệ thống và trở về giao diện đăng nhập.

Luồng phụ:

Luồng phụ 1: Luồng chính 1 tác nhân hủy chức năng đăng xuất → hệ thống tiếp tục được giữ nguyên hiện trạng.

Luồng phụ 2: Luồng chính 3 tác nhân không xác nhận đăng xuất → hệ thống được giữ nguyên hiện trạng.

Usecase Tìm kiếm

Bảng 3.4: Usecase Tìm kiếm

Tác nhân Khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng dựa

trên từ khóa hoặc bộ lọc nhằm thuận tiện trong quá trình mua sắm.

Use case tiên quyết: Không có

Luồng chính:

1. Tác nhân nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm hoặc chọn dựa vào bộ lọc có sẵn (như thương hiệu, danh mục, khoảng giá).
2. Hệ thống nhận yêu cầu tìm kiếm và xử lý từ khóa.
3. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách sản phẩm phù hợp.
4. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

Luồng phụ:

Luồng phụ 1: Tác nhân huỷ chọn chức năng tìm kiếm → hệ thống tiếp tục được giữ nguyên hiện trạng.

Luồng phụ 2: Luồng chính 3 – Nếu không có sản phẩm nào khớp với từ khóa → Hệ thống thông báo “Không tìm thấy sản phẩm phù hợp”.

Luồng phụ 3: Tác nhân có thể áp dụng bộ lọc (khoảng giá, thương hiệu, danh mục...) → Hệ thống hiển thị sản phẩm đáp ứng các điều kiện lọc.

Usecase Đặt hàng và thanh toán

Bảng 3.5: Usecase Đặt hàng và thanh toán

Tác nhân	Khách hàng
-----------------	------------

Mô tả: Khách hàng lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, tiến hành đặt hàng và thanh toán. Hệ thống sẽ lưu đơn hàng và xác nhận thanh toán thành công hoặc thất bại.

Use case tiên quyết: Use case Đăng nhập

Luồng chính:

1. Tác nhân truy cập trang sản phẩm hoặc chi tiết sản phẩm.
2. Tác nhân chọn số lượng và nhấn Thêm vào giỏ hàng.
3. Hệ thống ghi nhận sản phẩm và số lượng, lưu vào giỏ hàng của khách.
4. Khách hàng có thể tiếp tục mua hàng hoặc xem giỏ hàng.
5. Tác nhân truy cập Giỏ hàng để xem danh sách sản phẩm, bao gồm: tên, hình ảnh, giá, số lượng và thành tiền.
6. Tác nhân có thể thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
7. Hệ thống cập nhật lại thông tin giỏ hàng và tổng tiền.
8. Tác nhân chọn Đặt hàng.
9. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin giao hàng (tên, số điện thoại, địa chỉ).
10. Khách hàng chọn phương thức thanh toán (COD hoặc thanh toán online).
11. Hệ thống lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.
12. Nếu COD: chuyển sang bước 14.
13. Nếu Online: kết nối cổng thanh toán để thực hiện giao dịch, nếu thành công chuyển sang bước 14.
14. Hệ thống hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công” và gửi email xác nhận cho khách hàng.

Luồng phụ:

Luồng phụ 1: Luồng chính 2 Nếu sản phẩm hết hàng hoặc số lượng yêu

cầu vượt quá tồn kho → hệ thống thông báo “Sản phẩm đã hết hàng” và không cho thêm vào giỏ hàng.

Luồng phụ 2: Luồng chính 9 Nếu khách hàng nhập thiếu hoặc sai định dạng thông tin giao hàng (tên, số điện thoại, địa chỉ) → hệ thống hiển thị thông báo “Thông tin không hợp lệ” và yêu cầu nhập lại.

Luồng phụ 3: Luồng chính 10 Nếu khách hàng không chọn phương thức thanh toán → hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu chọn phương thức thanh toán.

Luồng phụ 4: Luồng chính 11 - COD Nếu xảy ra lỗi khi lưu đơn hàng vào cơ sở dữ liệu → hệ thống thông báo “Đặt hàng thất bại, vui lòng thử lại sau”.

Luồng phụ 5: Luồng chính 13 - nếu thanh toán trực tuyến thất bại (lỗi kết nối, giao dịch bị từ chối) → hệ thống thông báo “Thanh toán thất bại, vui lòng thử lại”

Usecase Quản lý sản phẩm

Bảng 3.6: Usecase Quản lý sản phẩm

Tác nhân Quản trị viên

Mô tả: Quản trị viên sử dụng chức năng "Quản lý sản phẩm" để cập nhật dữ liệu sản phẩm hiển thị trên website thương mại điện tử. Chức năng này bao gồm việc thêm sản phẩm mới, chỉnh sửa thông tin sản phẩm hiện có và xóa sản phẩm không còn kinh doanh.

Use case tiên quyết: Use case Đăng nhập

Luồng chính:

1. Quản trị viên chọn chức năng Quản lý sản phẩm.
2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm và các tùy chọn Thêm, Sửa, Xóa.
3. Quản trị viên thực hiện một trong các thao tác:

Thêm sản phẩm: Chọn “Thêm”, nhập thông tin sản phẩm (tên, mô tả, giá, hình ảnh, danh mục,...) và lưu lại.

Sửa sản phẩm: Chọn sản phẩm cần sửa, cập nhật thông tin và lưu thay đổi.

Xóa sản phẩm: Chọn sản phẩm cần xóa và xác nhận.

4. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo kết quả thao tác

Luồng phụ:

Luồng phụ 1: Luồng chính 1 - tác nhân huỷ chọn chức năng quản lý sản phẩm → Hệ thống đóng giao diện quản lý sản phẩm

Luồng phụ 2: Luồng chính 3 – Nếu nhập thiếu thông tin hoặc sai định dạng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại.

Usecase Quản lý danh mục

Bảng 3.7:Usecase Quản lý danh mục

Tác nhân Quản trị viên

Mô tả: Quản trị viên sử dụng chức năng "Quản lý danh mục" để cập nhật dữ liệu danh mục hiển thị trên website thương mại điện tử. Chức năng này bao gồm việc thêm danh mục mới, chỉnh sửa thông tin danh mục hiện có và xóa danh mục không còn sử dụng.

Use case tiên quyết: Use case Đăng nhập

Luồng chính:

1. Quản trị viên chọn chức năng Quản lý danh mục.
2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục và các tùy chọn Thêm, Sửa, Xóa.
3. Quản trị viên thực hiện một trong các thao tác:

Thêm danh mục: Chọn “Thêm”, nhập thông tin danh mục và lưu lại.

Sửa danh mục: Chọn danh mục cần sửa, cập nhật thông tin và lưu thay đổi.

Xóa danh mục: Chọn danh mục cần xóa và xác nhận.

4. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo kết quả thao tác.

Luồng phụ:

Luồng phụ 1: Luồng chính 1 –Tác nhân hủy chọn chức năng quản lý danh mục → Hệ thống đóng giao diện quản lý danh mục.

Luồng phụ 2: Luồng chính 3 - Thêm/Sửa - Nhập thiếu thông tin hoặc sai định dạng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại.

Luồng phụ 3: Luồng chính 4 - Lỗi lưu dữ liệu (CSDL không phản hồi) → Hệ thống thông báo “Thao tác thất bại, vui lòng thử lại sau”.

Bảng 3.8: Usecase Quản lý đơn hàng

Tác nhân Quản trị viên

Mô tả: Quản trị viên sử dụng chức năng Quản lý đơn hàng để xem, cập nhật trạng thái, xử lý và theo dõi thông tin đơn hàng trên hệ thống thương mại điện tử. Chức năng này bao gồm việc duyệt, hủy hoặc cập nhật thông tin giao hàng của các đơn hàng.

Use case tiên quyết: Use case Đăng nhập

Luồng chính:

1. Quản trị viên chọn chức năng Quản lý đơn hàng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng với các thông tin: mã đơn hàng, tên khách hàng, sản phẩm, số lượng, tổng tiền, trạng thái và ngày đặt.

3. Quản trị viên thực hiện một trong các thao tác:

Xem chi tiết đơn hàng: Chọn một đơn hàng để xem toàn bộ thông tin.

Cập nhật trạng thái đơn hàng: Chọn trạng thái mới (đang xử lý, đang giao, đã giao, đã hủy) và lưu thay đổi.

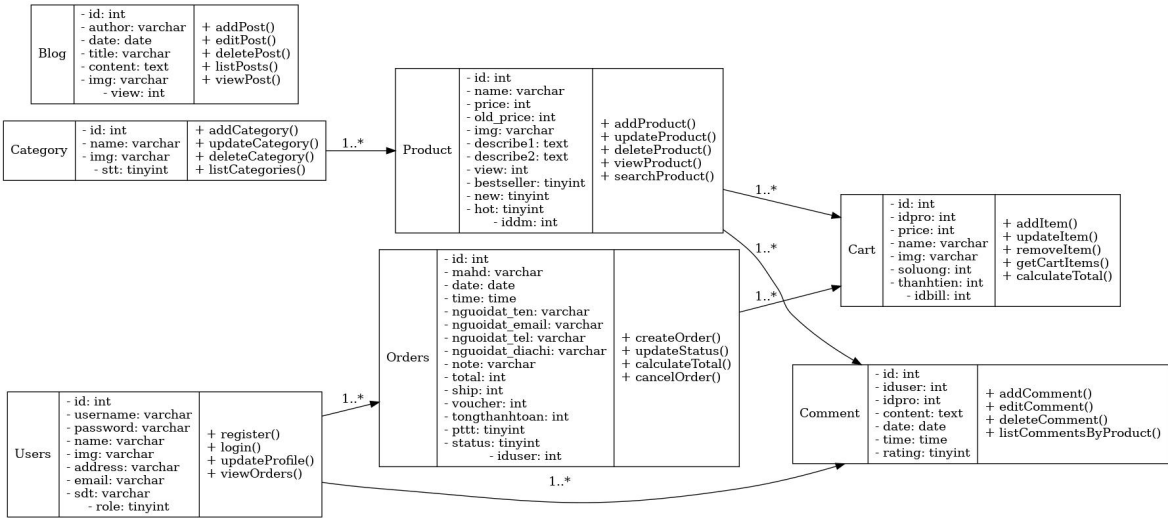
Hủy đơn hàng: Chọn đơn hàng cần hủy.

4. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo kết quả thao tác.

Luồng phụ:

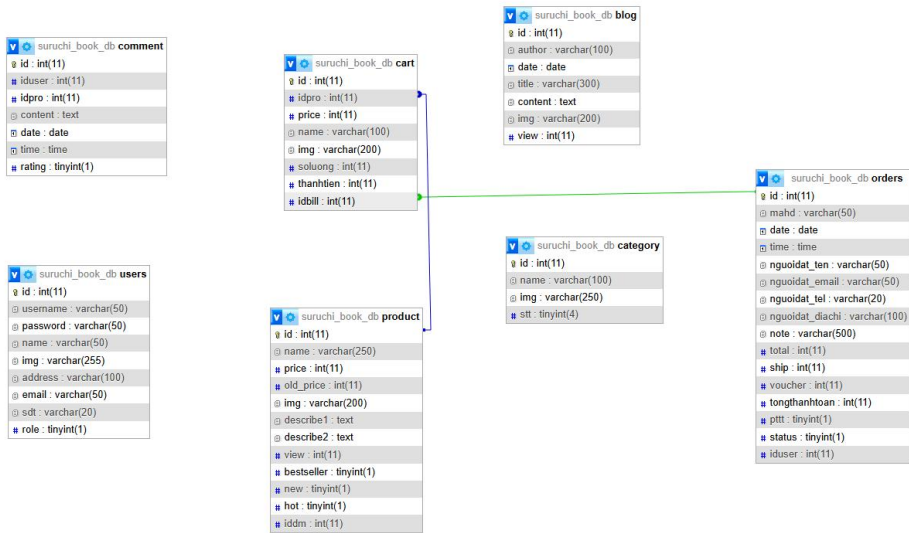
Luồng phụ 1: Luồng chính 1- Tác nhân hủy chọn chức năng quản lý đơn hàng → Hệ thống đóng giao diện quản lý đơn hàng

C. Sơ đồ Class



Hình 3.8: Sơ đồ Class

D. Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.9: Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Bảng 3.9: Bảng Categories

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khoá	Chú thích
-----	-----	--------------	------	-----------

1	id	Int	Khoá chính	Định danh danh mục
2	name	Varchar		Tên danh mục
3	stt	Tinyint		Số thứ tự
4	img	Varchar		Đường dẫn hình ảnh danh mục

Bảng 3.10: Bảng Products

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khoá	Chú thích
1	id	Int	Khóa chính	Định danh sản phẩm
2	name	Varchar		Tên sản phẩm
3	price	Int		Giá
4	Old_price	Int		Giá gốc
5	Img	Varchar		Đường dẫn hình ảnh sản phẩm
6	Describe1	Text		Mô tả 1
7	Describe2	Text		Mô tả 2
8	View	Int		
9	Bestseller	Tinyint		Bán chạy nhất
10	New	tinyint		
11	Hot	Tinyint		
12	Iddm	Int		

Bảng 3.11: Bảng Comments

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	Id	Int	Khóa chính	Định danh bình luận
2	Iduser	Int	Khóa ngoại	Định danh người dùng
3	idpro	Bigint	Khóa ngoại	Định danh sản phẩm
4	Content	Text		Nội dung bình luận
5	Rating	Tinyint		Đánh giá (sao)
6	Date	Date		Ngày
7	Time	Time		Giờ

Bảng 3.12: Bảng Users

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	Id	Int	Khóa chính	Định danh người dùng
2	Username	Varchar		Tên người dùng
3	Email	Varchar		Email người dùng
4	Img	Varchar		Ảnh đại diện
5	Password	Varchar		Mật khẩu
6	Address	Varchar		Địa chỉ
7	Sdt	Varchar		Số điện thoại
8	Role	tinyint		Vai trò

Bảng 3.13: Bảng blog

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	int	Khóa chính	Định danh blog

2	author	varchar	Tác giả
3	Date	Date	Ngày đăng
4	Title	varchar	Tiêu đề
5	Content	text	Nội dung
6	img	varchar	Đường link ảnh blog
7	view	Int	Lượt xem

Bảng 3.14: Bảng Orders

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	Id	Int	Khóa chính	Định danh đơn hàng
2	Mahd	Varchar		
3	Date	Date		Ngày
4	Time	Time		Giờ
6	Nguoidat_ten	varchar		Tên người đặt
7	Nguoidat_email	varchar		Email người đặt
8	Nguoidat_tel	varchar		Số điện thoại người đặt
9	Nguoidat_diachi	varchar		Địa chỉ người đặt
11	Note	date		Ghi chú
12	Total	Varchar		Tổng cộng
13	Ship	Int		Vận chuyển
14	Voucher	Int		Khuyến mãi
15	Tongthanhtoan	Int		Tổng số tiền
16	Pttt	Tinyint		
17	Status	Tinyint		Trạng thái

18	iduser	Int	Định danh người dùng
----	--------	-----	----------------------

Bảng 3.15: Bảng cart

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	Id	Int	Khóa chính	Định danh giao dịch
2	Idpro	Int		Định danh sản phẩm
3	Price	Int		Giá
4	Name	Varchar		Tên sản phẩm
5	Img	varchar		Đường dẫn ảnh sản phẩm
6	Soluong	Int		Số lượng
7	Thanh tien	Int		Số tiền
8	Idbill	Int		Mã định danh hóa đơn

E. Các giao diện

Giao diện đăng ký, đăng nhập

Chức năng đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới để truy cập và sử dụng hệ thống. Người dùng điền đầy đủ thông tin cá nhân vào biểu mẫu và nhấn Đăng ký. Tạo tài khoản riêng để quản lý đơn hàng, giỏ hàng, thông tin khách hàng. Đảm bảo dữ liệu người dùng được lưu trữ an toàn, phục vụ hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng của công ty.

Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và tạo tài khoản mới. Sau khi đăng ký thành công, người dùng được chuyển sang giao diện đăng nhập để bắt đầu sử dụng hệ thống.

Hình 3.10: Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Giao diện đăng nhập

Chức năng đăng nhập dùng để xác thực tài khoản trước khi người dùng truy cập hệ thống website thương mại điện tử, đảm bảo chỉ những tài khoản hợp lệ mới có quyền sử dụng. Cho phép người dùng truy cập hệ thống website thương mại điện tử bằng cách xác thực tài khoản đã đăng ký. Giao diện gồm các trường dữ liệu chính:

Email: Nhập địa chỉ email đã đăng ký tài khoản.

Mật khẩu: Nhập mật khẩu để hệ thống xác thực quyền truy cập.

Khi người dùng nhấn Đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu:

Nếu thông tin hợp lệ, phân quyền truy cập: Khách hàng: Chuyển đến trang mua sắm và quản lý đơn hàng, Quản trị viên (Admin): Chuyển đến dashboard quản trị sản phẩm, đơn hàng, người dùng.

Nếu thông tin không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

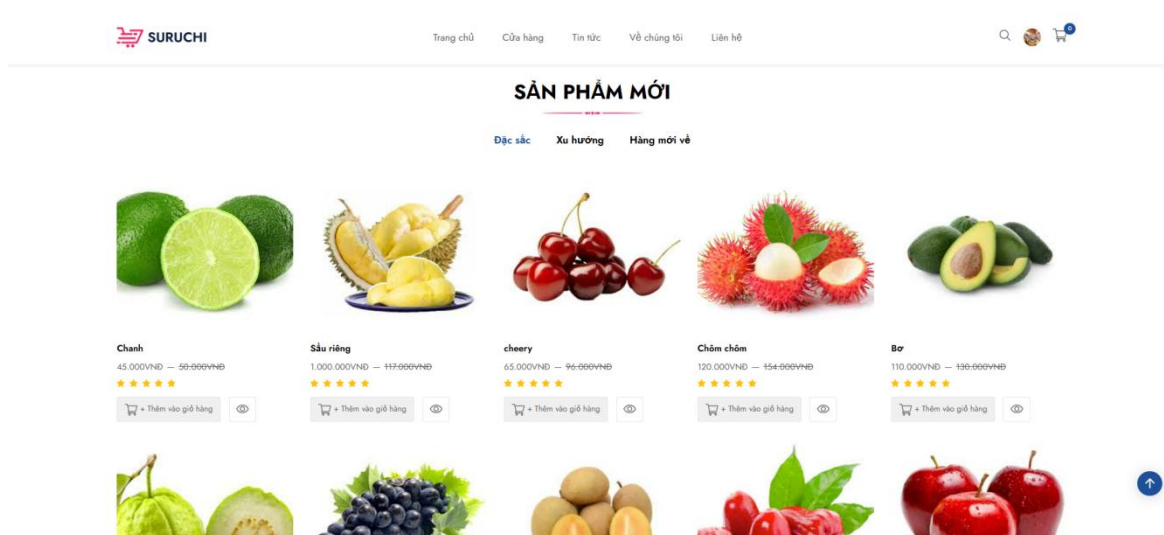
Chức năng này giúp bảo mật thông tin người dùng, kiểm soát quyền truy cập và liên kết với các chức năng Tạo tài khoản để hỗ trợ người dùng trong trường hợp cần thiết.

Giao diện trang chủ.

Giao diện Trang chủ của website thương mại điện tử được thiết kế hiện đại, trực quan và thân thiện với người dùng, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và tính năng ngay từ lần truy cập đầu tiên. Phần đầu trang (header) hiển thị logo thương hiệu, thanh menu điều hướng với các mục như trang chủ, sản phẩm, đơn hàng, về chúng tôi, liên hệ, tự build PC, cùng các biểu tượng tìm kiếm, tài khoản, yêu thích và giỏ hàng. Ngay bên dưới là banner lớn chứa hình ảnh nổi bật, slogan hoặc chương trình khuyến mãi đặc biệt, giúp thu hút sự chú ý của khách hàng và giới thiệu sản phẩm chủ lực.

Bên dưới banner, giao diện được chia thành nhiều khu vực sản phẩm:

Khu vực “Sản phẩm mới”: Gợi ý danh mục các sản phẩm liên quan, hiển thị dưới dạng thanh trượt ngang với các hình ảnh danh mục.



Hình 3.11: Giao diện trang chủ

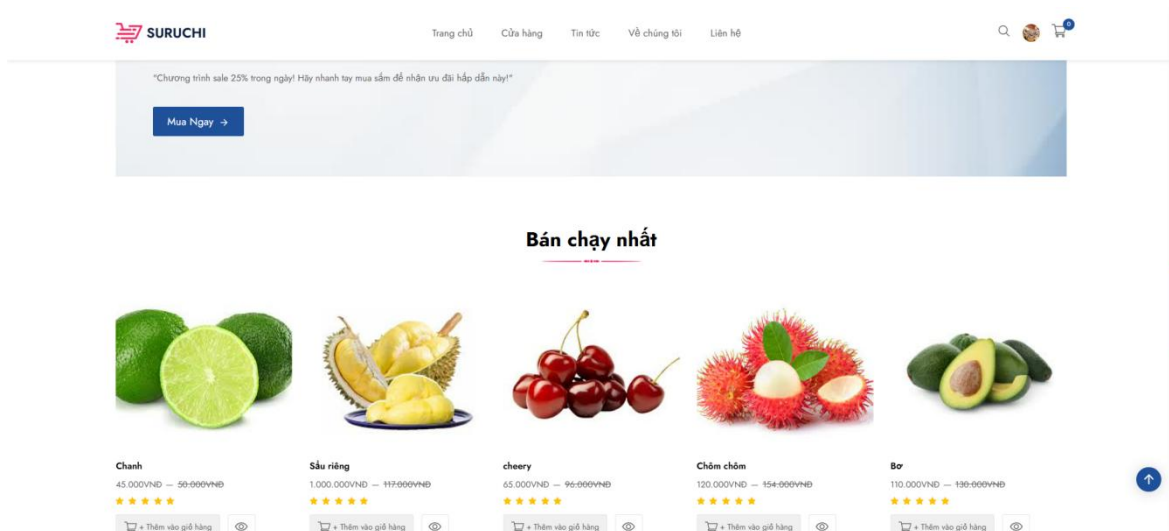
Khu vực “Bán chạy nhất”: Tập hợp các sản phẩm đang có ưu đãi, hiển thị rõ giá gốc, giá khuyến mãi và phần trăm giảm, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết cơ hội mua hàng tiết kiệm.

Khu vực “Sản phẩm trưng bày”: Danh sách các sản phẩm nổi bật hoặc bán chạy, được trình bày dạng lưới với hình ảnh rõ nét, tên sản phẩm, giá và khả năng truy cập nhanh đến trang chi tiết.

Giao diện trang sản phẩm.

Giao diện trang sản phẩm hiển thị danh sách các sản phẩm đang bán, cho phép người dùng lọc theo danh mục, thương hiệu, khoảng giá, hoặc sắp xếp theo tiêu chí

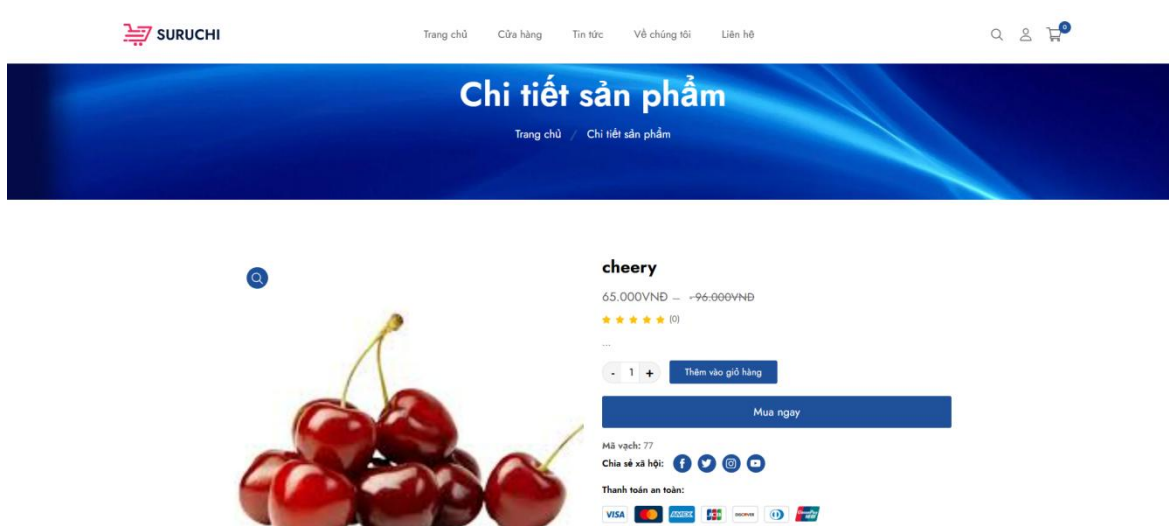
mong muốn. Trang bao gồm banner quảng cáo nổi bật, danh sách sản phẩm với ảnh, tên, giá và liên kết xem chi tiết hoặc thêm vào giỏ hàng, cùng chức năng phân trang để dễ dàng duyệt toàn bộ sản phẩm. Người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm phù hợp và truy cập trang chi tiết để thêm vào giỏ hàng hoặc tiến hành thanh toán.



Hình 3.12: Giao diện trang sản phẩm.

Giao diện trang chi tiết sản phẩm.

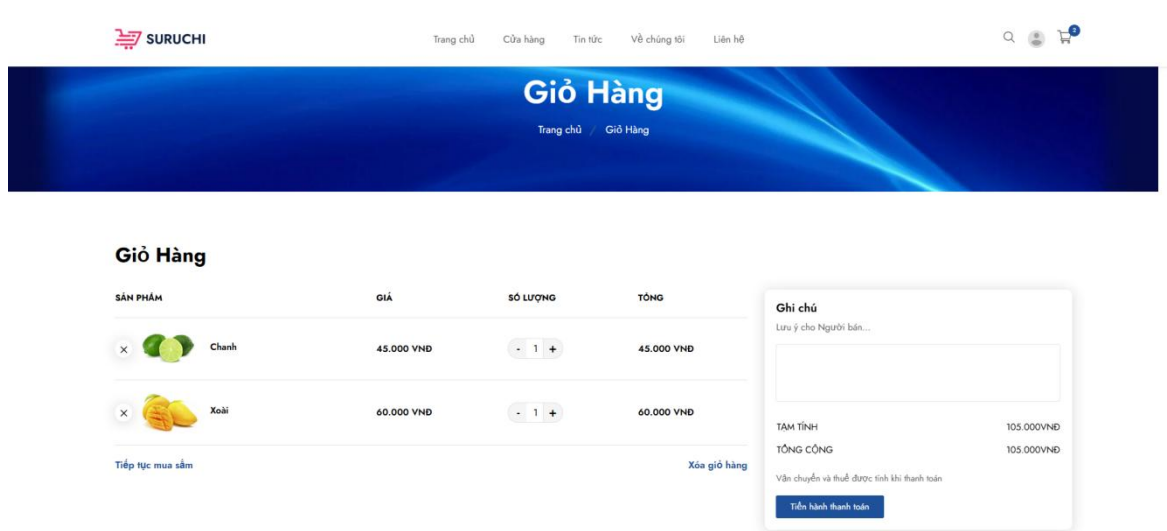
Giao diện chi tiết sản phẩm hiển thị đầy đủ thông tin về một sản phẩm cụ thể, bao gồm hình ảnh, tên, giá, mô tả chi tiết, thông số kỹ thuật và số lượng có thể đặt mua. Người dùng có thể chọn số lượng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và các đánh giá. Trang cũng hiển thị danh sách sản phẩm liên quan giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn thêm.



Hình 3.13: Giao diện trang chi tiết sản phẩm.

Giao diện đặt hàng

Giao diện đặt hàng hiển thị danh sách sản phẩm mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng, gồm thông tin tên sản phẩm, hình ảnh, giá, số lượng và tạm tính. Người dùng có thể thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm trực tiếp tại đây. Hệ thống hỗ trợ nhập mã giảm giá, khi áp dụng thành công, mã sẽ bị xóa khỏi hệ thống để tránh sử dụng lại; nếu mã đã hết hoặc không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. Tổng giá trị đơn hàng được tính toán tự động, bao gồm tạm tính và phí vận chuyển. Nút Tiến hành thanh toán cho phép người dùng chuyển sang bước điền thông tin giao hàng và xác nhận đơn hàng.



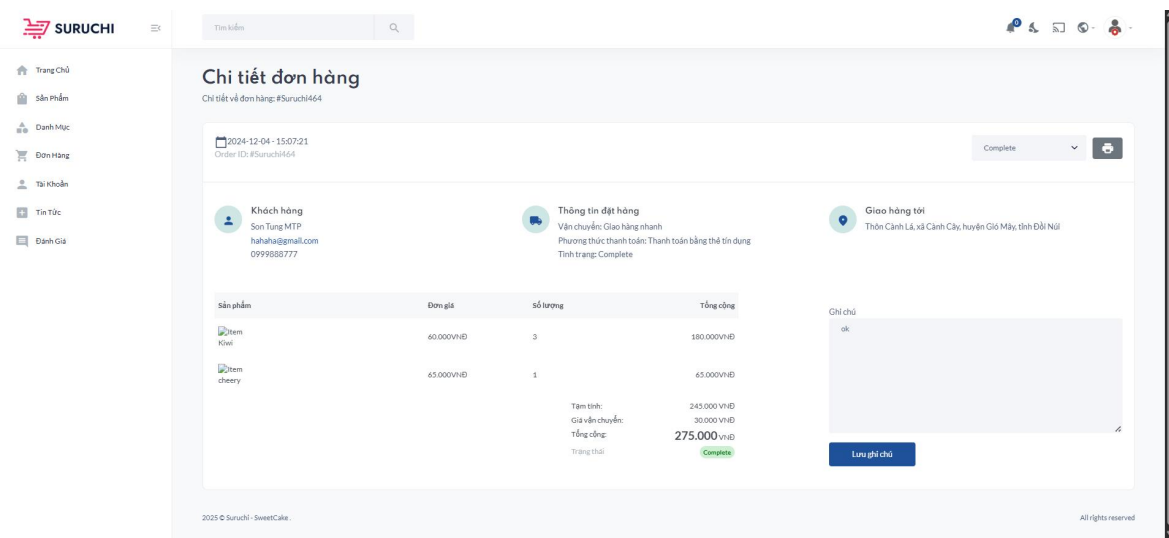
Hình 3.14: Giao diện đặt hàng

Giao diện chi tiết đơn hàng

Giao diện chi tiết đơn hàng trong hệ thống website bán hàng Suruchi là trang hiển thị toàn bộ thông tin của một đơn hàng cụ thể, hỗ trợ quản trị viên theo dõi và xử lý nhanh chóng. Giao diện được chia thành các nhóm chính: thông tin khách hàng (họ tên, email, số điện thoại), thông tin đơn hàng (mã đơn, ngày đặt, trạng thái), danh sách sản phẩm (tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền), chi tiết thanh toán (tạm tính, phí vận chuyển, tổng cộng) và địa chỉ giao hàng. Ngoài ra, còn có mục ghi chú để thêm yêu cầu đặc biệt, giúp quá trình giao hàng chính xác và thuận tiện hơn.

Trang được thiết kế trực quan, rõ ràng, tạo sự dễ dàng trong thao tác. Việc hiển thị trạng thái đơn hàng như Complete cùng tổng chi phí minh bạch giúp nhân viên nắm bắt tiến trình xử lý và hạn chế nhầm lẫn. Đồng thời, giao diện cũng tăng tính minh bạch đối với khách hàng, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Nhìn chung, giao diện chi tiết đơn hàng đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết, trình bày khoa học và dễ sử dụng, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý đơn hàng và hỗ trợ tối ưu quy trình bán hàng trực tuyến.



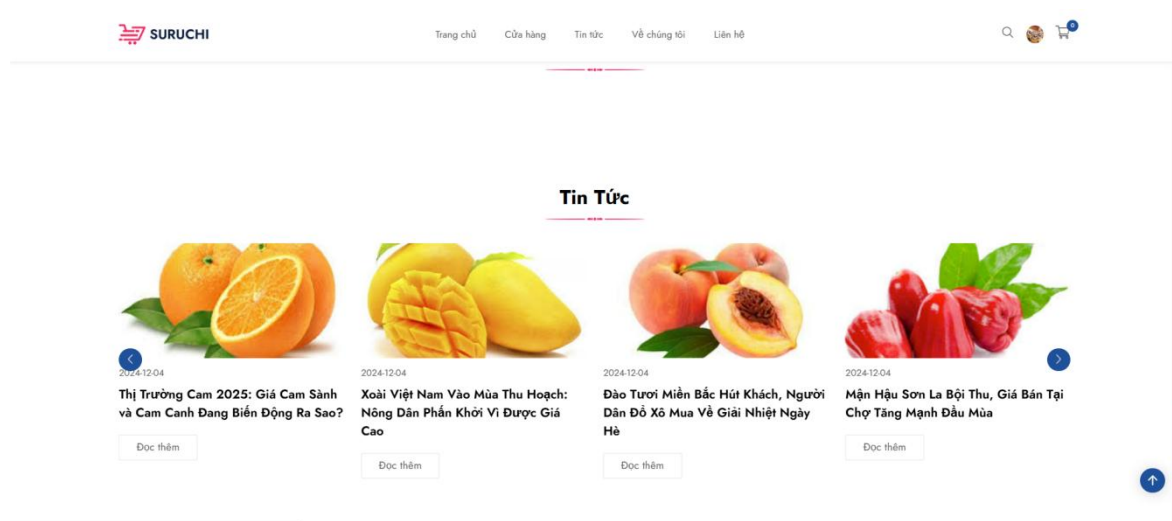
Hình 3.15: Giao diện chi tiết đơn hàng.

Giao diện tin tức

Giao diện Tin tức của website Suruchi được thiết kế để cung cấp cho người dùng những thông tin hữu ích, cập nhật liên quan đến sản phẩm và thị trường. Trang hiển thị theo bố cục lưới với các hình ảnh minh họa nổi bật cho từng bài viết, giúp thu hút sự chú ý và tăng tính trực quan. Mỗi bài tin được trình bày ngắn gọn gồm hình ảnh, tiêu đề, ngày đăng và nút “Đọc thêm”, tạo sự tiện lợi cho người dùng khi muốn tìm hiểu chi tiết.

Các chủ đề tin tức tập trung vào các loại trái cây, xu hướng giá cả, mùa vụ và những vấn đề liên quan đến nhu cầu tiêu dùng. Điều này không chỉ giúp khách hàng có thêm kiến thức khi mua sắm mà còn góp phần nâng cao uy tín và tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Bố cục rõ ràng, dễ nhìn cùng màu sắc hài hòa giúp trải nghiệm đọc tin thoải mái. Việc sắp xếp bài viết mới nhất lên trước đảm bảo người dùng luôn tiếp cận thông tin cập nhật nhanh chóng. Nhìn chung, giao diện Tin tức mang lại giá trị cả về mặt thẩm mỹ lẫn nội dung, góp phần tăng tính gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu.

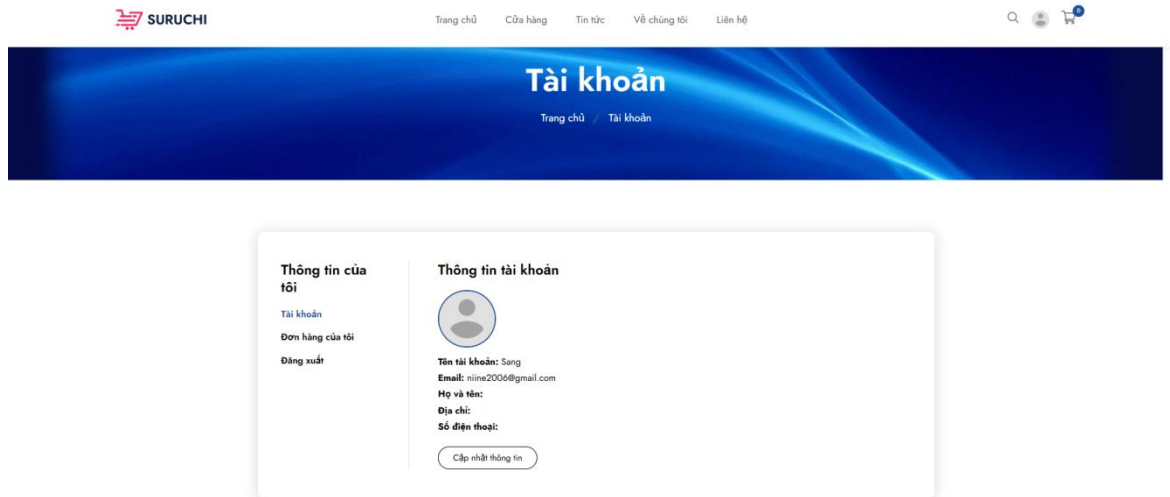


Hình 3.16: Giao diện tin tức.

Giao diện tài khoản

Giao diện “Tài khoản” hiển thị thông tin chào mừng người dùng sau khi đăng nhập và cung cấp các chức năng quản lý cá nhân. Từ bảng điều khiển này, người dùng có thể truy cập nhanh đến các mục như: xem đơn hàng gần đây, quản lý địa chỉ giao hàng, chỉnh sửa mật khẩu và thông tin tài khoản. Menu bên trái bao gồm các tùy chọn:

Tài khoản, Đơn hàng của tôi, Đăng xuất, Cập nhật thông tin tài khoản. Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác và quản lý thông tin cá nhân trên hệ thống.

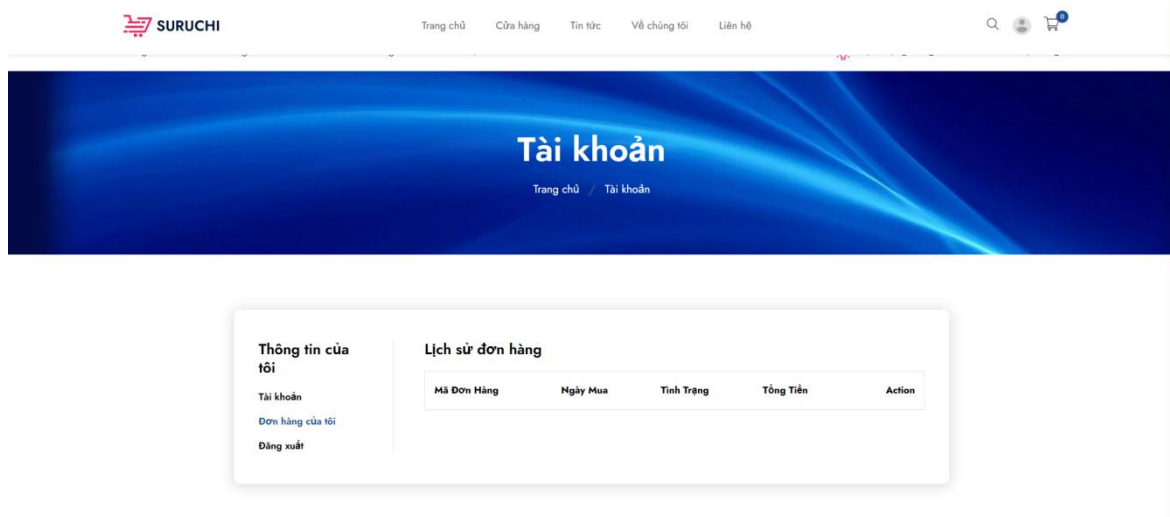


Hình 3.17: Giao diện tài khoản của Tôi

Giao diện đơn hàng của tôi

Giao diện “Đơn hàng” cho phép người dùng theo dõi và quản lý toàn bộ các đơn hàng đã đặt. Bảng danh sách đơn hàng hiển thị các thông tin quan trọng gồm: Mã đơn, Tên khách hàng, Số điện thoại, Tạm tính, Tổng tiền, Trạng thái đơn hàng, Ngày đặt hàng, Tổng số sản phẩm và Ngày hoàn thành. Việc trình bày dữ liệu theo dạng bảng giúp người dùng dễ dàng tra cứu và kiểm soát lịch sử mua sắm của mình.

Chức năng này hỗ trợ người dùng theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng, từ lúc đặt đến khi hoàn tất, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và thuận tiện trong giao dịch.



Hình 3.18: Giao diện đơn hàng của tôi.

Giao diện trang chỉ quản trị viên.

Trang quản trị viên là giao diện trung tâm cho phép admin quản lý toàn bộ hệ thống website thương mại điện tử. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản admin, hệ thống sẽ chuyển đến dashboard hiển thị các thông tin tổng quan như doanh số, số lượng đơn hàng, sản phẩm tồn kho và tài khoản người dùng. Giao diện này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Điều hướng qua các trang như:

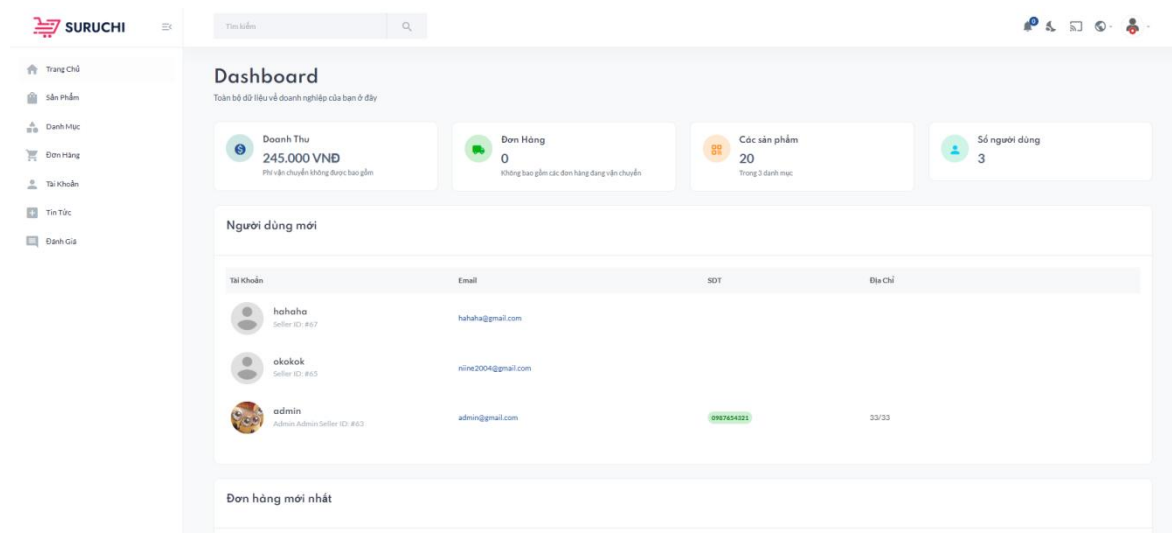
Quản lý sản phẩm: Thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm.

Quản lý danh mục, thương hiệu.

Duyệt và quản lý đơn hàng (cập nhật trạng thái, kiểm tra chi tiết).

Quản lý tài khoản khách hàng và hỗ trợ cấp lại mật khẩu.

Quản lý mã giảm giá.



Hình 3.19: Giao diện trang chỉ quản trị viên.

Giao diện danh sách sản phẩm

Giao diện quản lý sản phẩm hiển thị toàn bộ sản phẩm trong hệ thống dưới dạng bảng dữ liệu. Quản trị viên có thể xem nhanh thông tin cơ bản của từng sản phẩm, kiểm soát giá sản phẩm và thực hiện các thao tác quản lý trực tiếp như thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa sản phẩm.

Thêm sản phẩm bằng cho phép quản trị viên nhập thông tin và tải hình ảnh để tạo mới sản phẩm trong hệ thống. Giao diện thêm sản phẩm gồm các trường: tên sản phẩm, slug, phân loại, thương hiệu, mô tả ngắn, mô tả chi tiết, ảnh sản phẩm, bộ sưu tập ảnh, giá thường, giá giảm. Sau khi điền đầy đủ và nhấn Thêm sản phẩm, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu, lưu vào cơ sở dữ liệu.

Cập nhật thông tin sản phẩm đã tồn tại trên hệ thống. Khi truy cập, các dữ liệu hiện tại của sản phẩm được hiển thị trong form để dễ chỉnh sửa. Các trường thông tin gồm: tên sản phẩm, slug, phân loại, thương hiệu, mô tả ngắn, mô tả chi tiết, ảnh sản phẩm, bộ sưu tập ảnh, giá thường, giá giảm. Sau khi thay đổi và nhấn Cập nhật sản phẩm, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin mới và cập nhật vào danh sách sản phẩm.

Hình 3.20: Giao diện danh sách sản phẩm

Giao diện danh sách danh mục

Giao diện quản lý thương hiệu là một phần trong chức năng quản lý sản phẩm, cho phép quản trị viên xem, thêm, sửa hoặc xóa các danh mục liên kết với sản phẩm trong hệ thống. Dữ liệu hiển thị dạng bảng để dễ quản lý và tìm kiếm. Quản lý danh sách danh mục giúp hệ thống phân loại sản phẩm rõ ràng, tạo sự chuyên nghiệp và hỗ trợ người dùng lọc sản phẩm theo hãng dễ dàng hơn. Với các trường dữ liệu: tên danh mục, hình ảnh đại diện.

Thêm danh mục: Nhập thông tin danh mục mới để liên kết với sản phẩm.

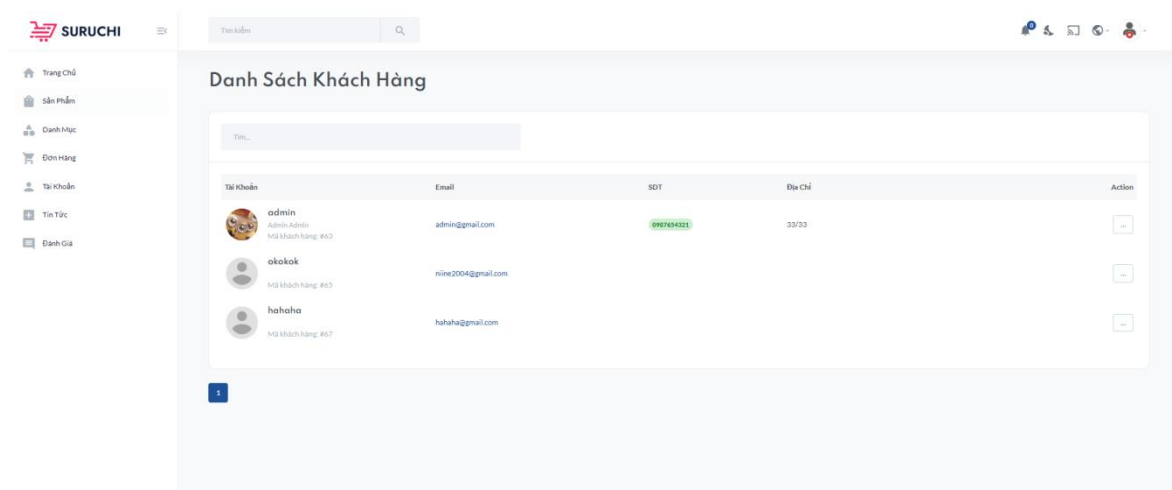
Sửa danh mục: Cập nhật tên hoặc hình ảnh của danh mục hiện có.

Hình 3.21: Giao diện danh sách danh mục.

Giao diện danh sách người dùng.

Giao diện danh sách người dùng cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý toàn bộ tài khoản đã đăng ký trên hệ thống. Giúp quản trị viên kiểm soát người dùng bảo đảm an toàn cho hệ thống. Quản lý người dùng hiệu quả cũng hỗ trợ xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến tài khoản, hỗ trợ cấp lại mật khẩu cho khách hàng. Các trường dữ liệu chính: họ và tên người dùng, email, số điện thoại.

Sửa thông tin: Cập nhật thông tin cá nhân hoặc cấp lại mật khẩu tài khoản.



Hình 3.22: Giao diện danh sách người dùng.

Giao diện danh sách đơn hàng.

Giao diện quản lý đơn hàng là nơi quản trị viên theo dõi, kiểm soát và xử lý tất cả đơn hàng trong hệ thống. Danh sách đơn hàng được trình bày dưới dạng bảng dữ liệu, giúp admin dễ dàng tra cứu thông tin khách hàng, trạng thái đơn và thực hiện các thao tác quản lý. Đây là một phần quan trọng để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra trơn tru từ khi khách đặt đến khi giao hàng hoàn tất.

Mã đơn hàng: Mã định danh duy nhất cho mỗi đơn hàng.

Tên khách hàng: Hiện thị tên của người đặt hàng.

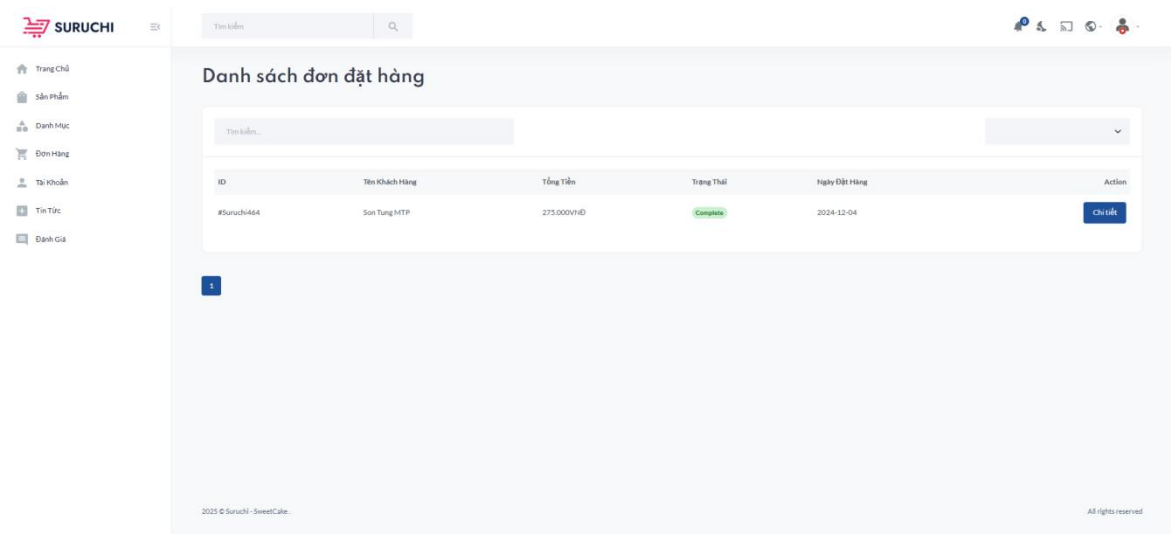
Tổng tiền: Số tiền cuối cùng sau khi áp giảm giá.

Trạng thái: Hiện thị tình trạng đơn hàng như đã đặt, đã giao, đã hủy

Ngày đặt hàng: Thời gian đơn được tạo trên hệ thống.

Xem chi tiết đơn hàng: Admin nhấn vào nút chi tiết để kiểm tra thông tin chi tiết từng đơn.

Theo dõi và cập nhật trạng thái: Quản trị viên có thể thay đổi trạng thái đơn hàng theo quá trình xử lý.



Hình 3.23: Giao diện danh sách đơn hàng.

Giao diện chi tiết đơn hàng.

Giao diện chi tiết đơn hàng hiển thị toàn bộ thông tin của một đơn hàng cụ thể, giúp quản trị viên kiểm tra và xử lý nhanh chóng. Giao diện được chia thành nhiều phần gồm: thông tin đơn hàng, danh sách sản phẩm, thông tin giao dịch, địa chỉ giao hàng và cập nhật trạng thái đơn. Việc hiển thị chi tiết này giúp admin quản lý quy trình từ đặt hàng đến giao hàng một cách minh bạch, chính xác và hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Xem toàn bộ thông tin chi tiết đơn hàng và các sản phẩm đi kèm.

Theo dõi trạng thái thanh toán và phương thức giao dịch.

Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng trực tiếp.

Quản lý thông tin giao hàng để đảm bảo đơn được vận chuyển chính xác.

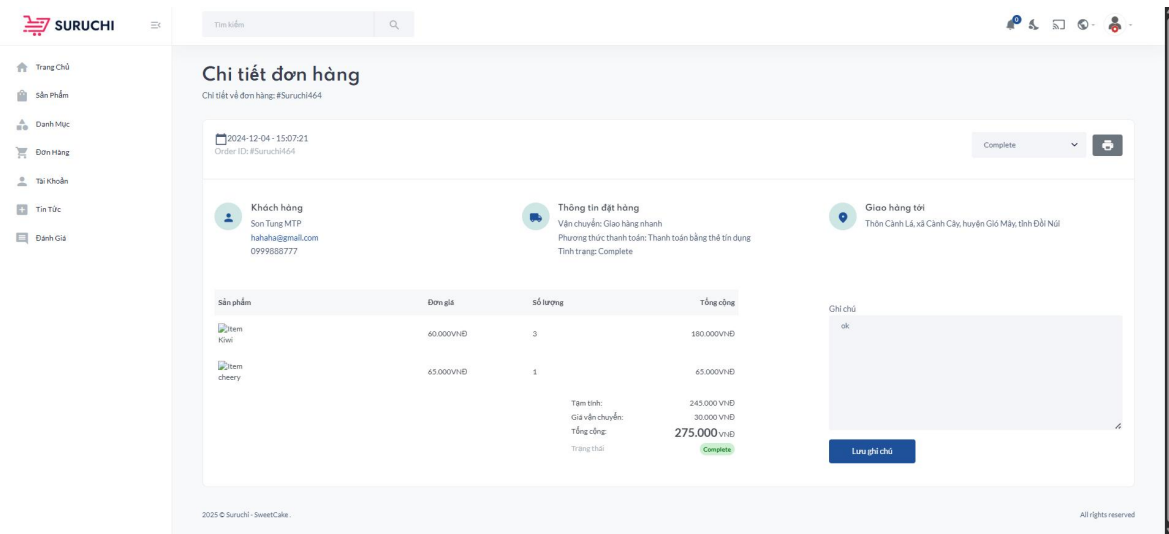
Chi tiết đơn hàng: mã đơn hàng, số điện thoại khách, ngày đặt hàng, ngày hoàn thành, ngày hủy đơn, trạng thái đơn hàng

Chi tiết sản phẩm trong đơn: tên sản phẩm, giá gốc, giá giảm, số lượng, tổng tiền từng sản phẩm, mã sản phẩm, phân loại sản phẩm, thương hiệu, nút xem chi tiết sản phẩm

Thông tin giao dịch: tạm tính, giảm giá, tổng tiền, phương thức thanh toán (COD, PayPal), trạng thái thanh toán (chưa giải quyết, chấp nhận)

Địa chỉ giao hàng: họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ

Cập nhật trạng thái đơn: dropdown chọn trạng thái (đã đặt,, đã giao, đã hủy), nút cập nhật để lưu thay đổi



Hình 3.24: Giao diện chi tiết đơn hàng.

3.2 Phân tích, đánh giá đề tài thực tập tốt nghiệp

3.2.1. Phân tích thực trạng của vấn đề liên quan đến đề tài mà sinh viên đang thực tập

Trong quá trình thực tập, sinh viên đã tìm hiểu và phân tích thực trạng hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến tại website apj.vn. Qua quan sát, có thể nhận thấy hệ thống đã xây dựng được các chức năng cơ bản, trong đó nổi bật là giao diện Chi tiết đơn hàng và Tin tức. Giao diện Chi tiết đơn hàng cung cấp đầy đủ thông tin về khách hàng, sản phẩm, trạng thái thanh toán và vận chuyển. Điều này giúp quá trình quản lý trở nên minh bạch, hạn chế sai sót, đồng thời hỗ trợ người quản trị theo dõi đơn hàng thuận tiện. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn hạn chế về mặt hiển thị thông tin phụ trợ như tình trạng tồn kho hoặc lịch sử giao dịch liên quan.

Trong khi đó, giao diện Tin tức đóng vai trò hỗ trợ cho hoạt động bán hàng, mang đến cho khách hàng những thông tin cập nhật về mùa vụ, giá cả và xu hướng tiêu dùng. Đây là điểm mạnh giúp nâng cao uy tín thương hiệu, song vẫn cần cải thiện về tính đa dạng nội dung cũng như khả năng tìm kiếm tin tức theo chủ đề.

Nhìn chung, thực trạng cho thấy hệ thống Suruchi đã đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản trong thương mại điện tử, nhưng vẫn tồn tại những vấn đề cần tối ưu về giao diện, quy trình kỹ thuật và trải nghiệm người dùng. Đây chính là cơ sở để sinh viên lựa chọn đề tài thực tập và đề xuất các giải pháp cải thiện phù hợp.

3.2.2. Đánh giá ưu điểm, hạn chế của vấn đề

Website Suruchi bước đầu đã thể hiện được một số ưu điểm nổi bật trong quá trình xây dựng và vận hành. Trước hết, giao diện được thiết kế hiện đại, đơn giản nhưng trực quan, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi thông tin sản phẩm. Các danh mục chính như Trang chủ, Cửa hàng, Tin tức, Giới thiệu và Liên hệ được bố trí hợp lý, tạo sự thuận tiện trong điều hướng. Bên cạnh đó, việc có chuyên mục tin tức và cập nhật sản phẩm thường xuyên góp phần hỗ trợ tốt cho hoạt động SEO, tăng khả năng tiếp cận khách hàng qua các công cụ tìm kiếm. Đây cũng là điểm mạnh giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần cải thiện. Chức năng quản lý sản phẩm và đơn hàng chưa thật sự tối ưu, một số thao tác xử lý còn mất thời gian. Khả năng tích hợp thanh toán trực tuyến, bảo mật và theo dõi hành vi khách hàng còn hạn chế, ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm. Bên cạnh đó, các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu, tối ưu từ khóa, xây dựng backlink và theo dõi hiệu quả marketing chưa được khai thác triệt để. Điều này cho thấy website cần tiếp tục được hoàn thiện cả về mặt kỹ thuật lẫn chiến lược nội dung để đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế.

3.3. Đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của website bán hàng, một số giải pháp khắc phục hạn chế có thể được áp dụng. Trước hết, cần hoàn thiện hệ thống quản lý sản phẩm và đơn hàng, tối ưu giao diện quản trị để giúp nhân viên dễ dàng cập nhật thông tin, theo dõi tình trạng và xử lý nhanh chóng. Việc tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến và đảm bảo an toàn bảo mật cũng là yếu tố quan trọng nhằm tăng sự tiện lợi và tạo niềm tin cho khách hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên đẩy mạnh triển khai các công cụ SEO một cách toàn diện, bao gồm nghiên cứu và phân tích từ khóa, xây dựng chiến lược nội dung phù hợp, đi backlink chất lượng và theo dõi hiệu quả thông qua các công cụ phân tích như Google Analytics, Search Console. Ngoài ra, việc bổ sung các tính năng báo cáo dữ liệu, thống kê hành vi khách hàng và biểu đồ trực quan sẽ hỗ trợ ban quản lý trong việc đưa ra quyết định chính xác.

Cuối cùng, để duy trì tính ổn định và bảo mật, website cần được kiểm tra định kỳ, cập nhật hệ thống và áp dụng các giải pháp phòng ngừa rủi ro an ninh mạng. Những giải pháp này không chỉ giúp khắc phục hạn chế hiện tại mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của website. Kỹ năng và kiến thức đạt được

Vận dụng kiến thức lập trình web với PHP/Laravel, HTML/CSS/JS và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

Hiểu và triển khai quy trình phát triển phần mềm theo chuẩn: phân tích yêu cầu – thiết kế UML – lập trình – kiểm thử – triển khai.

Thành thạo thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) và logic nghiệp vụ backend.

Học cách kết hợp lý thuyết thương mại điện tử (mô hình B2C, quy trình đặt hàng online, bảo mật thông tin người dùng) với thực tế doanh nghiệp.

Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý tiến độ và giải quyết vấn đề kỹ thuật.

CHƯƠNG 4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Quá trình thực tập tại Anh Phương Jewelry là một giai đoạn quan trọng giúp tôi có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học trên giảng đường vào môi trường làm việc thực tế. Trong thời gian này, tôi không chỉ được tiếp cận với quy trình vận hành và quản lý một website thương mại điện tử, mà còn học hỏi nhiều kỹ năng mềm, tác phong làm việc và kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.

Bài học đầu tiên tôi rút ra được là tầm quan trọng của tính kỷ luật và tuân thủ nội quy công ty. APJ có những quy định rõ ràng về giờ giấc, thái độ làm việc, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ và tính bảo mật trong thông tin khách hàng. Nhờ vậy, tôi nhận thức được rằng để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp, không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn phải biết giữ tác phong nghiêm túc, làm việc đúng giờ và đảm bảo chất lượng công việc.

Thứ hai, tôi học được rất nhiều về kỹ năng quản trị website và SEO thực chiến. Mỗi ngày, tôi phải thực hiện công việc cập nhật sản phẩm, viết bài SEO, phân tích từ khóa, xây dựng liên kết (backlink) và theo dõi hiệu quả qua biểu đồ thống kê. Nhờ quá trình này, tôi hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa lý thuyết trên lớp và yêu cầu thực tế. Ví dụ, việc phân tích từ khóa không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn những từ có lượng tìm kiếm cao, mà cần cân nhắc yếu tố cạnh tranh, độ liên quan và xu hướng người dùng.

Bên cạnh đó, tôi nhận ra tính kiên nhẫn và sự cẩn thận là yếu tố không thể thiếu. Công việc SEO đòi hỏi sự đầu tư đều đặn, liên tục theo dõi kết quả và điều chỉnh chiến lược. Có những từ khóa cần nhiều thời gian mới lên được thứ hạng, hoặc có khi phải thay đổi hướng đi khi thị trường và hành vi người dùng thay đổi. Đây là một thử thách, nhưng cũng là cơ hội để tôi rèn luyện tư duy phân tích và khả năng

thích ứng.

Một bài học quan trọng khác là giá trị của sự phối hợp nhóm. Trong quá trình làm việc, tôi không chỉ làm độc lập mà còn phải trao đổi, phối hợp với bộ phận marketing, thiết kế và quản lý nội dung. Từ đó, tôi nhận ra rằng một dự án thành công đòi hỏi sự đóng góp của nhiều người, và kỹ năng giao tiếp, chia sẻ thông tin rõ ràng là yếu tố quyết định để công việc trôi chảy.

Cuối cùng, tôi học được rằng thái độ học hỏi và tinh thần cầu tiến chính là chìa khóa để phát triển bản thân. Trong thời gian thực tập, tôi luôn chủ động hỏi khi chưa hiểu, lắng nghe góp ý từ anh chị trong công ty và tìm cách cải thiện kỹ năng của mình. Nhờ vậy, tôi tự tin hơn vào khả năng thích ứng và phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Qua quá trình nghiên cứu và thực tập tại Anh Phương Jewelry, đề tài “Xây dựng website bán hàng và tối ưu nội dung SEO” đã giúp tôi có cơ hội áp dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn. Thông qua việc tham gia trực tiếp vào các công việc như cập nhật sản phẩm, viết và tối ưu bài viết SEO, phân tích từ khóa, xây dựng hệ thống backlink và theo dõi hiệu quả trên công cụ phân tích, tôi đã hiểu rõ hơn cách vận hành một website thương mại điện tử trong thực tế.

Đề án không chỉ giúp tôi nắm vững kỹ năng quản trị và phát triển nội dung cho website, mà còn mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm quý báu về tư duy marketing số, khả năng nghiên cứu hành vi khách hàng trực tuyến cũng như sự cần thiết của việc kết hợp chiến lược công nghệ với hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, tôi còn học được các kỹ năng mềm quan trọng như quản lý thời gian, làm việc nhóm, giao tiếp và xử lý tình huống trong môi trường doanh nghiệp.

Mặc dù đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định do thời gian thực tập có giới hạn và kinh nghiệm cá nhân chưa nhiều, nhưng kết quả đạt được đã phần nào khẳng định tính thiết thực và ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh hiện đại.

Từ đó, tôi rút ra rằng một website bán hàng chỉ thực sự hiệu quả khi được đầu tư đồng bộ cả về giao diện, tính năng kỹ thuật, nội dung chuẩn SEO và chiến lược quảng bá phù hợp. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tôi tiếp tục học hỏi, trau dồi chuyên môn và đóng góp nhiều hơn cho các dự án trong tương lai.

4.2. Kiến nghị

Qua quá trình thực tập và thực hiện đề tài tại Anh Phương Jewelry, tôi xin đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến của doanh nghiệp. Trước hết, công ty nên tiếp tục đầu tư nâng cấp website theo hướng thân thiện với người dùng, tối ưu tốc độ tải trang và bổ sung các tính năng hỗ trợ mua sắm tiện lợi như giỏ hàng thông minh, so sánh sản phẩm hay gợi ý sản phẩm liên quan. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

Bên cạnh đó, công ty cần xây dựng một chiến lược SEO dài hạn, chú trọng vào chất lượng nội dung, đa dạng kênh tiếp cận và kết hợp với quảng cáo trực tuyến để mở rộng độ phủ thương hiệu. Việc thường xuyên phân tích dữ liệu truy cập, hành vi khách hàng và xu hướng tìm kiếm cũng là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra các quyết định marketing chính xác và hiệu quả hơn.

Về phía nhà trường, tôi cũng xin kiến nghị tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội tham gia thực tập tại doanh nghiệp thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử và marketing số. Điều này sẽ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, từ đó nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Hiệp. (2020). Lập trình Web với HTML, CSS và JavaScript. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê.
- [2] Trần Thị Thanh Thủy. (2019). Thương mại điện tử căn bản. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
- [3] Chaffey, D. (2022). Digital marketing: Strategy, implementation and practice (8th ed.). Pearson.
- [4] Sommerville, I. (2015). Software engineering (10th ed.). Pearson.
- [5] Nguyễn Hoàng Thịnh. (2021). Xu hướng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam. Tạp chí Công Thương.
- [6] Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). (2022). Báo cáo E-commerce Whitebook 2022. Hà Nội.
- [7] Bộ Công Thương. (2023). Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2023. Hà Nội.
- [8] W3Schools. (n.d.). HTML tutorial. Truy cập tại <https://www.w3schools.com>
- [9] Mozilla Developer Network (MDN). (n.d.). Web docs. Truy cập tại <https://developer.mozilla.org>
- [10] WooCommerce. (n.d.). WooCommerce: Sell online with the eCommerce platform for WordPress. Truy cập tại <https://woocommerce.com>
- [11] WordPress.org. (n.d.). WordPress.org. Truy cập tại <https://wordpress.org>